

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
PHÂN HIỆU TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC
MÔN: LẬP TRÌNH THIẾT BỊ DI ĐỘNG
ĐỀ TÀI: ỨNG DỤNG DU LỊCH THÔNG MINH

Nhóm sinh viên thực hiện:

Lê Thái Bảo – 6451071003 – CQ.64.CNTT

Nguyễn Subin – 6451071065 – CQ.64.CNTT

Lê Nguyễn Anh Dự – 6451071011 – CQ.64.CNTT

Phạm Quốc Thuận – 6451071076 – CQ.64.CNTT

Trần Chí Nguyên – 6451071052 – CQ.64.CNTT

Giảng viên hướng dẫn: Th.S Nguyễn Thiện Dương

Tp. Hồ Chí Minh, năm 2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
PHÂN HIỆU TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC
MÔN: LẬP TRÌNH THIẾT BỊ DI ĐỘNG
ĐỀ TÀI: ỨNG DỤNG DU LỊCH THÔNG MINH

Nhóm sinh viên thực hiện:

Lê Thái Bảo – 6451071003 – CQ.64.CNTT

Nguyễn Subin – 6451071065 – CQ.64.CNTT

Lê Nguyễn Anh Dự – 6451071011 – CQ.64.CNTT

Phạm Quốc Thuận – 6451071076 – CQ.64.CNTT

Trần Chí Nguyên – 6451071052 – CQ.64.CNTT

Giảng viên hướng dẫn: Th.S Nguyễn Thiện Dương

Tp. Hồ Chí Minh, năm 2026

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 6 năm 2026

Giảng viên hướng dẫn

Th.S Nguyễn Thiện Dương

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, nhóm em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy Dương đã tận tình hướng dẫn, góp ý và hỗ trợ nhóm em trong suốt quá trình thực hiện đồ án. Những chia sẻ và kinh nghiệm của thầy đã giúp nhóm em hiểu rõ hơn về cách triển khai cũng như hoàn thiện đề tài một cách tốt hơn

Nhóm em cũng xin cảm ơn quý thầy cô trong bộ môn đã tạo điều kiện, hỗ trợ kiến thức và giải đáp nhiều thắc mắc trong quá trình học tập cũng như làm đồ án. Bên cạnh đó, em xin gửi lời cảm ơn đến các bạn trong nhóm và bạn bè xung quanh đã cùng hỗ trợ, đóng góp ý kiến và động viên nhau để hoàn thành đề tài này

Mặc dù nhóm đã cố gắng hết sức, nhưng do kiến thức và kinh nghiệm còn hạn chế nên đồ án chắc chắn vẫn còn một vài thiếu sót. Nhóm em rất mong nhận được những góp ý từ quý thầy cô để có thể hoàn thiện tốt hơn trong thời gian tới

Nhóm em xin chân thành cảm ơn

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 6 năm 2026

MỤC LỤC

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN	i
LỜI CẢM ƠN.....	ii
MỤC LỤC	iii
DANH MỤC HÌNH ẢNH.....	v
DANH MỤC BẢNG BIỂU	vii
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT	viii
BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC	ix
CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU.....	1
1.1 Giới thiệu đề tài	1
1.2 Mục tiêu đề tài	2
1.3 Mục đích nghiên cứu	3
1.4 Đối tượng nghiên cứu	3
1.5 Phạm vi nghiên cứu	4
1.6 Phương pháp nghiên cứu	5
1.7 Ý nghĩa thực tiễn của đề tài	6
1.8 Cấu trúc cuốn báo cáo.....	6
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT	7
2.1 Tổng quan lĩnh vực du lịch	7
2.1.1. Một số khái niệm cơ bản	7
2.1.2. Bài toán thực tế đặt ra	8
2.2 Các nghiên cứu và sản phẩm liên quan.....	8
2.2.1 Booking.com	8
2.2.2 Traveloka.....	8
2.2.3 TripAdvisor	8
2.2.4 Klook.....	9
2.2.5 Nhận xét chung và đóng góp của nhóm	9
2.3 Các công nghệ sử dụng	10
2.3.1 Flutter	10
2.3.2 Firebase	11
2.3.3 .NET	12
2.3.4 SQL Server.....	13
2.3.5 ReactJS	14
2.4 Đánh giá và định hướng giải quyết bài toán	15

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG	16
3.1 Mô tả bài toán	16
3.2 Phân tích yêu cầu hệ thống	17
3.2.1 Yêu cầu chức năng	17
3.2.2 Yêu cầu phi chức năng	18
3.3 Thiết kế giao diện ứng dụng	19
3.3.1 Thiết kế giao diện người dùng	20
3.3.2 Thiết kế giao diện quản trị	26
3.4 Phân tích và thiết kế các sơ đồ chức năng	29
3.4.1 Sơ đồ usecase	29
3.4.2 Sơ đồ sequence	34
3.4.3 Sơ đồ activity	38
3.5 Thiết kế cơ sở dữ liệu	43
3.6 Thiết kế kiến trúc hệ thống	46
CHƯƠNG 4. CÀI ĐẶT THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ	48
4.1 Cài đặt hệ thống	48
4.1.1 Cấu trúc project và tổ chức source code	48
4.1.2 Hiện thực các module chức năng chính	53
4.2 Thực nghiệm hệ thống	58
4.3 Đánh giá hệ thống	58
4.3.1 Đánh giá mức độ hoàn thiện chức năng	58
4.3.2 Ưu điểm và hạn chế của hệ thống	59
KẾT LUẬN	61
5.1 Kết quả đạt được	61
5.1.1 Về mặt lý thuyết	61
5.1.2 Về mặt thực nghiệm	61
5.2 Hạn chế còn tồn đọng	62
5.3 Hướng phát triển trong tương lai	63
TÀI LIỆU THAM KHẢO	64

DANH MỤC HÌNH ẢNH

STT	Tên ảnh	Trang
1	Logo Flutter	10
2	Logo Firebase	11
3	Logo .NET	12
4	Logo SQL Server	13
5	Logo React	14
6	Giao diện đăng nhập/đăng ký	20
7	Giao diện trang chủ	21
8	Giao diện tìm kiếm và xem chi tiết địa điểm	22
9	Giao diện đặt phòng khách sạn	23
10	Giao diện tạo và quản lý chuyến đi	24
11	Giao diện đánh giá	25
12	Giao diện dashboard	26
13	Giao diện quản lý người dùng	26
14	Giao diện quản lý điểm đến	27
15	Giao diện quản lý khách sạn	27
16	Giao diện quản lý chuyến xe	28
17	Giao diện quản lý blog	28
18	Sơ đồ use case tổng quát	29
19	Sơ đồ use case luồng đăng nhập	30
20	Sơ đồ use case luồng đặt phòng khách sạn	31
21	Sơ đồ use case luồng tạo và quản lý chuyến đi	32
22	Sơ đồ use case luồng tạo và quản lý blog	32
23	Sơ đồ use case luồng chatbox AI	33
24	Sơ đồ sequence luồng đăng nhập/đăng ký	34
25	Sơ đồ sequence luồng đặt phòng khách sạn	35
26	Sơ đồ sequence luồng tạo và quản lý chuyến đi	35
27	Sơ đồ sequence luồng chatbox AI	36
28	Sơ đồ sequence luồng tạo và quản lý blog	37
29	Sơ đồ activity luồng đăng nhập/đăng ký	38

30	Sơ đồ activity luồng đặt phòng khách sạn	39
31	Sơ đồ activity luồng tạo và quản lý chuyến đi	40
32	Sơ đồ activity luồng chatbox AI	41
33	Sơ đồ activity luồng tạo và quản lý blog	42
34	Sơ đồ ERD	43
35	Kiến trúc tổng thể hệ thống	44
36	Cấu trúc thư mục backend	49
37	Cấu trúc thư mục mobile	50
38	Cấu trúc thư mục web	51
39	Giao diện chức năng tìm kiếm	53
40	Giao diện chức năng đặt khách sạn	54
41	Giao diện chức năng quản lý lịch trình	55
42	Giao diện chức năng chatbox AI	56
43	Giao diện chức năng xem blog	57

DANH MỤC BẢNG BIỂU

STT	Tên bảng	Trang
1	So sánh các ứng dụng về du lịch	9
2	Danh sách các chức năng của ứng dụng	17
3	Danh sách yêu cầu phi chức năng của ứng dụng	18
4	Mô tả các bảng dữ liệu trong hệ thống	44,45

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

STT	Từ viết tắt	Ý nghĩa
1	SQL	Structured Query Language
2	DML	Data Manipulation Language
3	DBMS	Database Management System
4	ER	Entity Relationship
5	RDBMS	Relational Database Management System
6	AI	Artificial Intelligence
7	STT	Số thứ tự

BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

STT	Họ và tên	Nội dung công việc	Nhận xét của trưởng nhóm	Phần trăm đóng góp	Ký tên
1	Lê Thái Bảo	Thiết kế database, quản lý và đặt vé xe, khuyến mãi, lịch sử hoạt động, hóa đơn	Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm trong công việc	20%	
2	Nguyễn Subin	Chatbox AI, profile, xây dựng các chức năng quản trị cơ bản	Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm trong công việc	20%	
3	Lê Nguyễn Anh Dữ	Đăng nhập, đăng ký, quản lý blog, xuất apk, thông báo , thanh toán	Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm trong công việc	20%	
4	Phạm Quốc Thuận	Trang chủ, tìm kiếm, đặt khách sạn, quản lý khách sạn	Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm trong công việc	20%	
5	Trần Chí Nguyên	Làm chức năng tạo và quản lý chuyến đi, thanh toán và báo cáo	Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm trong công việc	20%	

CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU

1.1 Giới thiệu đề tài

Nhu cầu du lịch của người Việt ngày càng tăng mạnh, đặc biệt là các chuyến đi tự túc hay theo nhóm bạn bè, gia đình. Thế nhưng mỗi lần chuẩn bị cho một chuyến đi, hầu hết mọi người đều phải chạy vòng vòng qua hàng loạt ứng dụng khác nhau chỗ này đặt khách sạn, chỗ kia mua vé xe, chỗ khác lại tìm địa điểm hay lên lịch trình. Thông tin vừa phân tán, vừa khó theo dõi, đôi khi còn mâu thuẫn nhau, khiến việc lên kế hoạch trở nên mất thời gian hơn cả... đi du lịch thực sự

Một phần nguyên nhân đến từ chỗ các nền tảng hiện nay thường chỉ giải quyết được một mảnh của bài toán. Ứng dụng đặt phòng thì không có gợi ý lịch trình. Trang chia sẻ địa điểm thì không hỗ trợ đặt dịch vụ. Người dùng cuối cùng phải tự tổng hợp tất cả, và không phải ai cũng có đủ thời gian hay kinh nghiệm để làm điều đó tốt

Nhận thấy điều này, nhóm quyết định xây dựng đề tài hệ thống du lịch thông minh một ứng dụng gom tất cả những thứ cần thiết cho một chuyến đi vào cùng một chỗ: đặt khách sạn, mua vé xe, đăng ký tour, tự tạo lịch trình cá nhân, và cả chia sẻ blog về những địa điểm đáng đến. Người dùng không cần phải nhảy qua lại giữa nhiều nền tảng nữa mọi thứ đều có thể xử lý từ một ứng dụng duy nhất

Bên cạnh các tính năng cốt lõi, nhóm cũng đặt trọng tâm vào việc làm cho giao diện thật dễ dùng, thao tác đơn giản, và thông tin luôn được cập nhật kịp thời. Đây vừa là một sản phẩm hướng đến nhu cầu thực tế của người dùng, vừa là dịp để cả nhóm đưa những kiến thức đã học vào thực hành từ thiết kế hệ thống cho đến phát triển một ứng dụng theo hướng hiện đại

1.2 Mục tiêu đề tài

Về mặt lý thuyết

Ban đầu cứ nghĩ biết Flutter rồi thì làm được, nhưng không phải vậy. Phải hiểu được luồng dữ liệu đi như thế nào từ app xuống server rồi mới lên lại, tức là cái mô hình client-server đó, chứ không thì code xong không biết lỗi nằm ở đâu

RESTful API cũng vậy, nghe quen nhưng làm thật mới thấy có nhiều chỗ cần chú ý. Đặt route sao cho đúng, trả dữ liệu về theo chuẩn nào, xử lý lỗi ra sao...

SQL Server thì nhóm đã học qua rồi nhưng thiết kế database cho một hệ thống có nhiều bảng liên quan như này lại khác. Quan hệ giữa user, booking, tour, hotel... nếu không nghĩ kỹ từ đầu thì về sau query ra kết quả sai hoặc chậm làm giảm hiệu suất hệ thống

Firebase thì nhóm chọn chủ yếu để làm Authentication và push notification vì làm tay từ đầu mất quá nhiều thời gian. .NET phía server thì quen hơn một chút nhưng kết hợp với Flutter cũng có mấy chỗ lằng nhằng, đặc biệt là phần xử lý token và phân quyền

Về mặt thực nghiệm

Bước đầu tiên là đi hỏi, không phải ngồi tự nghĩ. Nhóm có hỏi một số bạn hay đi du lịch xem họ thường gặp khó khăn gì, tính năng nào họ thấy thiếu. Câu trả lời khá giống nhau, chủ yếu là phải dùng quá nhiều app và thông tin không tập trung. Sau đó mới ngồi thiết kế, vẽ use case, dựng database trên SQL Server. Lần này nhóm làm kỹ bước này hơn vì mấy lần trước bỏ qua rồi code xong phải đập đi làm lại

Phần code thì chia ra từng module, làm xong cái nào test cái đó luôn. Đăng nhập qua Firebase Authentication, đặt khách sạn, vé xe, tour, lịch trình, blog... mỗi thứ đều chạy được độc lập trước rồi mới ghép vào

Cuối cùng là cho người ngoài dùng thử, không phải thành viên trong nhóm vì người trong nhóm biết flow rồi nên hay bỏ qua lỗi. Người dùng thử mà còn phải hỏi "cái này bấm vào đâu" thì tức là giao diện còn có vấn đề, phải sửa lại

1.3 Mục đích nghiên cứu

Mục đích đầu tiên và thực tế nhất là làm cho việc lên kế hoạch du lịch bớt rắc rối hơn. Người dùng không cần phải nhảy qua lại giữa nhiều nền tảng, mọi thứ từ tìm khách sạn, đặt vé, đăng ký tour cho đến tự sắp lịch trình đều nằm trong một chỗ. Nghe đơn giản nhưng thật ra đó là thứ nhiều app hiện tại vẫn chưa làm được trọn vẹn

Bên cạnh đó nhóm cũng muốn hệ thống này hữu ích được cho nhiều kiểu người dùng khác nhau, không chỉ mấy bạn trẻ hay đi phượt mà cả những người lớn tuổi hơn, ít quen với công nghệ. Vì vậy giao diện và cách thao tác phải đủ đơn giản để ai cũng dùng được mà không cần hướng dẫn dài dòng

Về mặt kỹ thuật, đây cũng là cơ hội để nhóm thực sự hiểu việc xây dựng một hệ thống có nhiều thành phần kết nối với nhau thì phức tạp đến mức nào. Làm bài tập nhỏ thì không thấy, nhưng khi đung vào một app có đủ module, có người dùng thật, có dữ liệu thật thì mới thấy có rất nhiều thứ cần tính toán kỹ hơn, từ hiệu năng, bảo mật cho đến trải nghiệm tổng thể

Nếu hệ thống này sau khi hoàn thiện có thể giúp được dù chỉ một nhóm người dùng lên kế hoạch chuyến đi dễ dàng hơn so với trước, với nhóm vậy là quá thành công

1.4 Đối tượng nghiên cứu

Thứ đầu tiên nhóm tập trung vào là chính cái app đang xây, cụ thể hơn là làm sao để nhiều chức năng chạy cùng nhau mà không đá nhau. Flutter thì nhóm chọn vì code một lần là chạy được trên cả hai hệ điều hành, khỏi phải làm riêng cho Android rồi lại làm thêm bản iOS nữa. Còn .NET lo phần server. Nhưng biết hai cái đó riêng lẻ là một chuyện, ghép vào với nhau cho dữ liệu chạy đúng luồng lại là chuyện khác, cái đó mới là thứ nhóm mất thời gian nhất

Về dữ liệu thì nhóm không dồn hết vào một chỗ. SQL Server giữ những thứ cần lưu lâu dài như tài khoản, lịch sử đặt phòng, thông tin tour. Firebase thì xử lý mấy cái cần nhanh, đăng nhập hay đẩy thông báo chẳng hạn. Thoạt đầu tưởng đơn giản nhưng ngồi nghĩ xem cái gì nên để ở đâu cũng tốn không ít thời gian, phân chia sai là về sau query lộn xộn hết

Người dùng mà nhóm nhắm tới là dân hay đi du lịch, từ mấy bạn trẻ đi phượt tự túc cho đến nhóm gia đình, kể cả người lớn tuổi không rành công nghệ lắm. Cái này ảnh hưởng nhiều đến giao diện, vì nếu chỉ làm theo kiểu dev thấy ổn thì người dùng thật chưa chắc hiểu, cầm lên loay hoay không biết bấm chỗ nào là bỏ app liền

Rồi còn các tính năng cụ thể trong app, đặt khách sạn, vé xe, tour, tự lên lịch trình, viết blog chia sẻ địa điểm.... Mỗi cái trông đơn giản nhưng đằng sau đều có nghiệp vụ riêng, bắt buộc phải làm thật chặt chẽ để trải nghiệm người dùng không bị giảm đáng kể

1.5 Phạm vi nghiên cứu

Về nền tảng, app chỉ chạy trên Android thôi. Dù Flutter hỗ trợ cả iOS nhưng để test được trên iPhone cần máy Mac và tài khoản developer của Apple, nhóm không có điều kiện đó nên tạm thời bỏ qua, tập trung làm cho Android chạy tốt trước

Về chức năng, nhóm chỉ làm những phần cốt lõi nhất gồm đặt khách sạn, đặt vé xe, đăng ký tour, tạo lịch trình cá nhân và chia sẻ blog địa điểm. Mấy thứ như thanh toán online thật sự, tích hợp bản đồ điều hướng cũng được áp dụng vào ứng dụng. Một vài tính năng nâng cao như gợi ý thông minh dựa trên lịch sử người dùng thì nhóm chưa thử nghiệm trong phạm vi đề tài này vì nhóm muốn phát triển tốt các chức năng cốt lõi rồi mới nghĩ đến các chức năng nâng cao nếu đủ thời gian làm

Dữ liệu trong hệ thống cũng là dữ liệu mẫu do nhóm tự tạo, không kết nối với hệ thống đặt phòng hay hãng xe thật ngoài thực tế. Tức là người dùng có thể thao tác đặt chỗ bình thường nhưng đó là môi trường thử nghiệm, chưa phải giao dịch thật

Về quy mô, nhóm không nghiên cứu tối ưu hệ thống cho hàng nghìn người dùng cùng lúc. Hạ tầng hiện tại chỉ đủ để chạy và demo ở mức nhỏ, chưa tính đến load balancing hay các vấn đề hiệu năng ở quy mô lớn

Tổng kết phạm vi đề tài dừng lại ở mức xây dựng được một hệ thống hoạt động đúng, đủ chức năng cơ bản và người dùng thử nghiệm dùng được thật sự, còn mở rộng thêm thì nếu có thêm thời gian và cơ hội thì nhóm cũng sẽ cố gắng phát triển hệ thống tốt hơn

1.6 Phương pháp nghiên cứu

Để thực hiện đề tài hệ thống du lịch thông minh, nhóm đã tìm hiểu và kết hợp nhiều phương pháp khác nhau trong quá trình nghiên cứu cũng như xây dựng ứng dụng. Mục tiêu là giúp hệ thống có thể đáp ứng được các nhu cầu thực tế của người dùng thay vì chỉ dừng lại ở mức mô phỏng chức năng cơ bản

Ở giai đoạn đầu, nhóm chủ yếu tham khảo và trải nghiệm một số ứng dụng du lịch đang được sử dụng phổ biến hiện nay để tìm hiểu cách họ triển khai các chức năng như đặt khách sạn, tìm tour, đặt vé xe hoặc quản lý lịch trình. Qua quá trình đó, nhóm nhận thấy nhiều ứng dụng vẫn còn khá rời rạc, người dùng phải chuyển qua lại giữa nhiều nền tảng khác nhau nên đôi lúc khá bất tiện. Từ đó, nhóm bắt đầu định hướng xây dựng một hệ thống có thể gom nhiều chức năng vào chung một ứng dụng để thao tác dễ hơn

Sau khi xác định được hướng phát triển, nhóm tiến hành phân tích các yêu cầu của hệ thống và xây dựng các sơ đồ cần thiết để mô tả luồng hoạt động. Các sơ đồ như Use Case, Activity, Sequence hay Class Diagram được sử dụng để hình dung rõ hơn cách người dùng tương tác với hệ thống cũng như cách các thành phần bên trong kết nối với nhau. Việc thiết kế trước giúp nhóm hạn chế được khá nhiều lỗi trong lúc lập trình

Trong quá trình phát triển, nhóm sử dụng Flutter để xây dựng giao diện ứng dụng trên thiết bị di động vì framework này hỗ trợ đa nền tảng và giao diện cũng tương đối linh hoạt. Phần xử lý phía server được xây dựng bằng .NET để thực hiện các nghiệp vụ và kết nối dữ liệu với SQL Server. Ngoài ra, Firebase cũng được tích hợp để hỗ trợ một số chức năng như lưu trữ hoặc đồng bộ dữ liệu nhanh hơn trong vài trường hợp cần thiết

Bên cạnh việc phát triển chức năng, nhóm cũng thường xuyên kiểm tra và chạy thử hệ thống trong từng giai đoạn để phát hiện lỗi sớm. Các chức năng như đăng nhập, đặt khách sạn, tạo lịch trình hay tìm kiếm tour đều được kiểm tra với nhiều trường hợp khác nhau nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định hơn trước khi hoàn thiện

Thông qua quá trình nghiên cứu, thiết kế và phát triển, nhóm từng bước hoàn thiện đề tài theo hướng gần với nhu cầu thực tế của người dùng, đồng thời giúp cải thiện trải nghiệm khi sử dụng ứng dụng du lịch trên thiết bị di động

1.7 Ý nghĩa thực tiễn của đề tài

Với người dùng thông thường thì cái lợi rõ nhất là tiết kiệm thời gian. Thay vì mất cả buổi tối ngồi tìm thông tin từ nhiều nguồn rồi tự ghép lại, giờ có thể làm hết trong một app, từ tìm chỗ ở, đặt xe cho đến sắp lịch đi ngày nào làm gì. Nghe nhỏ nhặt nhưng với người hay đi du lịch thì tiết kiệm được khá khá công

Phần blog chia sẻ địa điểm cũng có giá trị riêng. Thay vì phải lên Google tìm review rải rác khắp nơi, người dùng có thể đọc kinh nghiệm từ người đã đi thật, viết trong cùng một nền tảng. Thông tin gắn với địa điểm cụ thể nên dễ tìm hơn, không bị lạc giữa đồng bài viết không liên quan

Về khả năng mở rộng, nhóm nghĩ hệ thống này nếu phát triển tiếp có thể tích hợp thêm thanh toán thật, kết nối với các nhà cung cấp dịch vụ thật hoặc bổ sung tính năng gợi ý lịch trình dựa trên sở thích người dùng. Phần nền móng kỹ thuật đã có, muốn làm thêm thì chủ yếu là thời gian và nguồn lực thôi

Với bản thân nhóm thì đây là lần đầu làm thứ gì đó có thể đưa cho người khác dùng được thật, không chỉ đơn thuần là bài nộp cho thầy. Cái đó tạo ra áp lực khác hẳn, và cũng học được nhiều hơn hẳn so với mấy bài tập thông thường

1.8 Cấu trúc cuốn báo cáo

Chương 1 trình bày phần mở đầu của đề tài, bao gồm lý do chọn đề tài, mục tiêu nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu, phương pháp thực hiện và cấu trúc tổng quan của báo cáo

Chương 2 trình bày cơ sở lý thuyết liên quan đến đề tài như các công nghệ sử dụng, kiến thức về hệ thống du lịch

Chương 3 trình bày quá trình phân tích và thiết kế hệ thống, bao gồm phân tích yêu cầu, use case, activity diagram, sequence diagram, class diagram và thiết kế cơ sở dữ liệu

Chương 4 trình bày quá trình xây dựng, triển khai và kiểm thử hệ thống, bao gồm cấu trúc project, kết nối cơ sở dữ liệu và triển khai các tính năng của ứng dụng

Chương 5 trình bày kết quả đạt được, đánh giá hệ thống, các ưu điểm, hạn chế và hướng phát triển trong tương lai của đề tài

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Chương 2 tập trung làm rõ các nền tảng lý thuyết và thực tiễn làm cơ sở cho việc xây dựng hệ thống. Phần đầu trình bày các khái niệm nghiệp vụ trong lĩnh vực du lịch như đặt phòng, đặt vé, tour và lịch trình cá nhân để xác định rõ bài toán cần giải quyết. Tiếp theo là khảo sát một số sản phẩm thực tế liên quan, từ đó chỉ ra những hạn chế còn tồn tại và xác định hướng đóng góp của nhóm. Phần cuối trình bày tóm tắt các công nghệ chính được áp dụng gồm Flutter, ASP.NET Core, SQL Server và Firebase, làm tiền đề cho việc thiết kế và hiện thực hóa hệ thống ở các chương sau

2.1 Tổng quan lĩnh vực du lịch

Du lịch từ lâu không còn là chuyện xa xỉ nữa, nhất là mấy năm gần đây khi thu nhập tăng lên và việc đi lại trở nên dễ dàng hơn nhiều. Người ta đi không chỉ để nghỉ ngơi mà còn để khám phá, trải nghiệm, và cái nhu cầu đó kéo theo một loạt các dịch vụ liên quan cần được tổ chức và quản lý cho tốt

2.1.1. Một số khái niệm cơ bản

Đặt phòng khách sạn về bản chất là quá trình người dùng chọn chỗ lưu trú phù hợp với thời gian, ngân sách và số lượng người, sau đó xác nhận giữ chỗ thông qua hệ thống. Quy trình này nghe đơn giản nhưng thực ra có nhiều bước, từ tìm kiếm theo tiêu chí, xem thông tin phòng, kiểm tra còn trống hay không rồi mới đến bước xác nhận và lưu lại thông tin đặt chỗ

Đặt vé xe cũng tương tự, người dùng cần chọn tuyến đường, ngày giờ khởi hành, loại xe và số ghế. Thông tin này phải được cập nhật theo thời gian thực vì số ghế còn lại thay đổi liên tục, đặc biệt vào dịp lễ hay cuối tuần

Tour du lịch thì khác một chút, đây là dịch vụ trọn gói do nhà cung cấp tổ chức sẵn, bao gồm lịch trình, phương tiện, hướng dẫn viên và đôi khi cả ăn uống. Người dùng chỉ cần đăng ký và thanh toán, không cần tự lo từng phần

Lịch trình cá nhân là thứ khác hoàn toàn, không có ai tổ chức sẵn mà người dùng tự lên kế hoạch cho chuyến đi của mình, ngày nào đi đâu, làm gì, ở đâu. Cái này đòi hỏi người dùng phải tự tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn rồi sắp xếp lại theo thứ tự hợp lý

Blog chia sẻ địa điểm là nơi người đã đi rồi kể lại kinh nghiệm, đánh giá địa điểm, gợi ý cho người chưa đi. Đây là nguồn thông tin thực tế và đáng tin hơn quảng cáo vì xuất phát từ trải nghiệm thật

2.1.2. Bài toán thực tế đặt ra

Vấn đề là các dịch vụ kể trên hiện nay nằm rải rác ở nhiều nền tảng khác nhau, không có sự liên kết. Người dùng muốn chuẩn bị cho một chuyến đi hoàn chỉnh phải tự mình kết nối tất cả lại, vừa mất thời gian vừa dễ sót thông tin. Đó là bài toán mà hệ thống này muốn giải quyết, không phải thay thế hoàn toàn các nền tảng hiện có mà là tạo ra một chỗ đủ để người dùng xử lý phần lớn nhu cầu trong một chuyến đi mà không cần chuyển qua lại quá nhiều

2.2 Các nghiên cứu và sản phẩm liên quan

2.2.1 Booking.com

Booking.com là một trong những nền tảng đặt phòng lớn nhất hiện nay, hỗ trợ tìm kiếm và đặt khách sạn, căn hộ, resort trên toàn thế giới. Giao diện rõ ràng, bộ lọc tìm kiếm đa dạng, hỗ trợ nhiều ngôn ngữ và có cả app mobile khá mượt. Tuy nhiên Booking.com chỉ tập trung vào chỗ ở, không có tính năng lên lịch trình, không đặt vé xe và cũng không có chỗ để người dùng chia sẻ kinh nghiệm du lịch theo kiểu cộng đồng

2.2.2 Traveloka

Traveloka làm được nhiều thứ hơn, vừa đặt phòng vừa mua vé máy bay, vé xe, vé tham quan. Đây là nền tảng khá phổ biến ở Đông Nam Á và có lượng người dùng lớn tại Việt Nam. Điểm mạnh là tích hợp nhiều dịch vụ trong một app. Tuy nhiên Traveloka không có tính năng tạo lịch trình cá nhân theo ý người dùng, cũng không có cộng đồng chia sẻ blog địa điểm, người dùng vẫn phải tự tổng hợp thông tin từ nơi khác

2.2.3 TripAdvisor

TripAdvisor mạnh về phần đánh giá và chia sẻ địa điểm, có cộng đồng người dùng lớn với hàng triệu review thật từ khách du lịch. Thông tin địa điểm phong phú, đáng tin cậy.

Nhưng đặt dịch vụ trực tiếp trên TripAdvisor thì không được, thường bị redirect sang bên thứ ba, trải nghiệm không liền mạch

2.2.4 Klook

Klook tập trung vào các hoạt động trải nghiệm và tour tham quan, mua vé vào cửa các điểm du lịch. Giao diện trẻ trung, dễ dùng, có nhiều ưu đãi. Hạn chế là không hỗ trợ đặt phòng, không có lịch trình và cũng không có tính năng cộng đồng chia sẻ

2.2.5 Nhận xét chung và đóng góp của nhóm

Sản phẩm	Điểm mạnh	Hạn chế
Booking.com	Đặt phòng đa dạng, bộ lọc tốt, giao diện rõ ràng, hỗ trợ nhiều ngôn ngữ	Chỉ tập trung chỗ ở, không có lịch trình, không đặt vé xe, không có cộng đồng chia sẻ
Traveloka	Tích hợp đặt phòng, vé máy bay, vé xe, vé tham quan trong một app	Không có tạo lịch trình cá nhân, không có blog chia sẻ địa điểm
TripAdvisor	Review địa điểm phong phú, cộng đồng lớn, thông tin đáng tin cậy	Không đặt được dịch vụ trực tiếp, hay redirect sang bên thứ ba
Klook	Nhiều tour và vé trải nghiệm, giao diện trẻ trung, có ưu đãi	Không đặt phòng, không có lịch trình, không có tính năng cộng đồng

Bảng 2.1: So sánh các ứng dụng về du lịch

Nhìn vào bảng trên có thể thấy rõ một điểm chung: mỗi nền tảng đang làm tốt đúng một mảng của mình nhưng không có cái nào đủ để phục vụ người dùng từ đầu đến cuối một chuyến đi. Booking.com mạnh về chỗ ở nhưng không có gì khác. Traveloka làm được nhiều hơn nhưng vẫn thiếu lịch trình và cộng đồng. TripAdvisor có review tốt nhưng không đặt được dịch vụ gì. Klook chỉ lo phần trải nghiệm và tour. Kết quả là người dùng vẫn phải mở ít nhất hai ba app mới đủ thứ cần cho một chuyến đi

Đây chính là khoảng trống mà nhóm muốn lấp vào. Hệ thống du lịch thông minh mà nhóm xây dựng không cố gắng cạnh tranh với từng nền tảng riêng lẻ ở độ sâu tính năng, mà tập trung vào việc gom đủ các chức năng cần thiết nhất vào một chỗ, giúp người dùng không phải chuyển qua lại giữa nhiều app nữa. Cụ thể là hệ thống cho phép đặt khách sạn,

đặt vé xe, đăng ký tour, tự tạo lịch trình theo ý và đọc hoặc chia sẻ blog về các địa điểm hay ho, tất cả trong cùng một ứng dụng duy nhất

2.3 Các công nghệ sử dụng

2.3.1 Flutter



Hình 2.1: Logo Flutter

Flutter là một framework mã nguồn mở để xây dựng các ứng dụng đa nền tảng, đẹp mắt, được biên dịch nguyên bản từ một cơ sở mã nguồn duy nhất [1]

Flutter được nhóm sử dụng để xây dựng toàn bộ giao diện người dùng trên Android. Các màn hình như đăng nhập, tìm kiếm khách sạn, đặt vé xe, đăng ký tour, tạo lịch trình và đọc blog đều được xây dựng bằng Flutter. Ngoài ra Flutter còn đảm nhận việc gọi API lên server .NET để lấy và gửi dữ liệu, đồng thời kết nối với Firebase để xử lý đăng nhập và nhận thông báo

Flutter hoạt động dựa trên kiến trúc nhiều lớp gồm Framework, Engine và Platform Embedder. Khi giao diện được xây dựng bằng Widget, Flutter sẽ quản lý thông qua các cây như Widget Tree và RenderObject Tree để xử lý hiển thị. Khi dữ liệu thay đổi, framework sẽ tự động cập nhật lại những thành phần cần thiết thay vì tải lại toàn bộ giao diện [1]

2.3.2 Firebase



Hình 2.2: Logo Firebase

Firebase là một nền tảng dịch vụ giúp bạn và các nhân viên AI xây dựng và chạy các ứng dụng thông minh với tốc độ, bảo mật và khả năng mở rộng cao hơn [2]

Firebase được dung để hỗ trợ các chức năng như đăng nhập google và lưu trữ một số dữ liệu cần đồng bộ nhanh. Firebase Storage được dùng để lưu các hình ảnh liên quan đến người dùng, khách sạn, tour hoặc bài viết blog, hỗ trợ gửi thông báo theo thời gian thực

Firebase hoạt động theo mô hình Backend-as-a-Service (BaaS), cung cấp sẵn các dịch vụ backend trên nền tảng đám mây của Google. Ứng dụng có thể kết nối trực tiếp với các dịch vụ của Firebase thông qua SDK để thực hiện các chức năng như xác thực người dùng, lưu trữ dữ liệu và gửi thông báo. Dữ liệu được lưu trữ trên cloud và có khả năng đồng bộ theo thời gian thực giữa các thiết bị đang kết nối [2, 3]

2.3.3 .NET



Hình 2.3: Logo .NET

.NET là một nền tảng mã nguồn mở, đa nền tảng, miễn phí dành cho nhà phát triển để xây dựng nhiều loại ứng dụng. Nó có thể chạy các chương trình được viết bằng nhiều ngôn ngữ, trong đó C# là ngôn ngữ phổ biến nhất. Nó dựa trên thời gian chạy hiệu suất cao được nhiều ứng dụng quy mô cao sử dụng trong sản xuất [3]

.NET được sử dụng để xây dựng backend và xử lý các nghiệp vụ chính của hệ thống. Công nghệ này hỗ trợ tạo API kết nối ứng dụng Flutter với cơ sở dữ liệu SQL Server, đồng thời quản lý các chức năng như đặt khách sạn, đặt vé xe, tour du lịch và lịch trình người dùng. Ngoài ra, .NET còn giúp hệ thống hoạt động ổn định và dễ mở rộng hơn trong quá trình phát triển

.NET hoạt động thông qua Common Language Runtime (CLR), môi trường dùng để quản lý và thực thi chương trình. Mã nguồn C# sau khi biên dịch sẽ được chuyển thành mã IL, sau đó CLR tiếp tục biên dịch thành mã máy để chạy trên hệ điều hành [3]

2.3.4 SQL Server



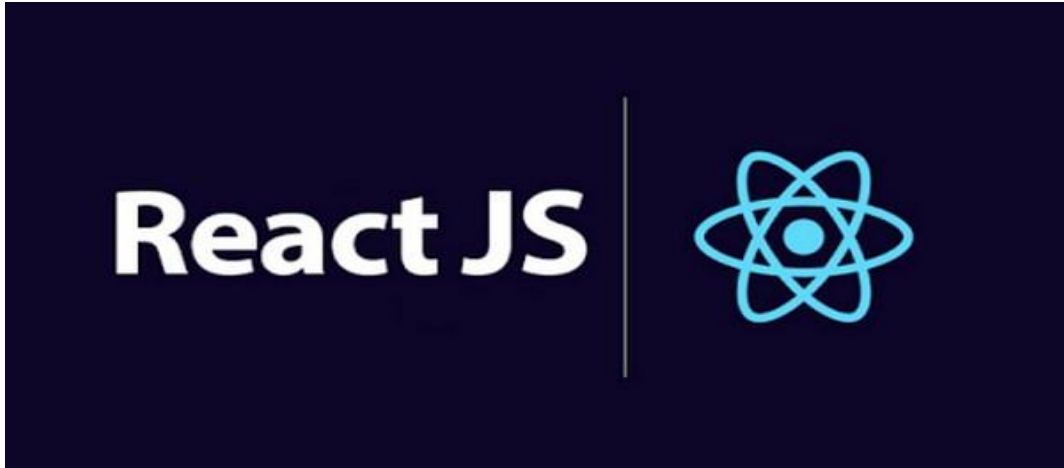
Hình 2.4: Logo SQL Server

Microsoft SQL Server là một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ. Các ứng dụng và công cụ kết nối với phiên bản hoặc cơ sở dữ liệu SQL Server và giao tiếp bằng Transact-SQL (T-SQL) [4]

SQL Server được sử dụng để lưu trữ và quản lý dữ liệu của hệ thống như tài khoản người dùng, thông tin khách sạn, vé xe, lịch trình.... Ngoài ra, nó còn hỗ trợ truy vấn, cập nhật và đồng bộ dữ liệu giữa ứng dụng với backend một cách ổn định và hiệu quả

SQL Server hoạt động bằng cách tiếp nhận câu lệnh SQL từ ứng dụng, sau đó Query Processor sẽ phân tích và tối ưu truy vấn để tìm cách thực thi hiệu quả nhất. Storage Engine thực hiện việc truy xuất hoặc cập nhật dữ liệu trong cơ sở dữ liệu và trả kết quả cho ứng dụng yêu cầu [4]

2.3.5 ReactJS



Hình 2.5: Logo React

React cho phép bạn xây dựng giao diện người dùng từ các phần riêng lẻ được gọi là các thành phần. Tạo các thành phần React của riêng bạn như Thumbnail , LikeButton và Video. Sau đó kết hợp chúng vào toàn bộ màn hình, trang và ứng dụng [5]

ReactJS được sử dụng để xây dựng giao diện web quản trị, hỗ trợ quản trị viên quản lý người dùng, tour du lịch, khách sạn, phương tiện di chuyển và các đơn đặt dịch vụ trên hệ thống. Ngoài ra, ReactJS còn được dùng để xây dựng dashboard thống kê và các màn hình quản lý dữ liệu của hệ thống

ReactJS hoạt động theo cơ chế Render và Commit. Khi dữ liệu của ứng dụng thay đổi (state hoặc props), React sẽ thực hiện quá trình render để xác định giao diện mới cần hiển thị bằng cách gọi các component tương ứng. Sau đó, React so sánh kết quả render mới với giao diện trước đó và chỉ cập nhật những phần thay đổi lên DOM thông qua giai đoạn commit. Nhờ cơ chế này, React giúp việc xây dựng và quản lý giao diện người dùng trở nên đơn giản, đồng thời đảm bảo tính nhất quán giữa dữ liệu và giao diện hiển thị [5]

2.4 Đánh giá và định hướng giải quyết bài toán

Qua quá trình khảo sát và phân tích các hệ thống du lịch hiện nay, nhóm nhận thấy phần lớn các ứng dụng chỉ tập trung vào từng chức năng riêng lẻ như đặt khách sạn, đặt vé hoặc chia sẻ địa điểm du lịch. Người dùng thường phải sử dụng nhiều nền tảng khác nhau trong quá trình chuẩn bị chuyến đi, gây mất thời gian và khó quản lý thông tin. Ngoài ra, một số ứng dụng còn có giao diện phức tạp hoặc chưa hỗ trợ cá nhân hóa lịch trình theo nhu cầu người dùng

Từ những vấn đề trên, đề tài hướng đến xây dựng một hệ thống du lịch thông minh tích hợp nhiều chức năng trong cùng một ứng dụng nhằm hỗ trợ người dùng thuận tiện hơn trong quá trình tìm kiếm và lên kế hoạch du lịch. Hệ thống tập trung phát triển các chức năng chính như đặt khách sạn, đặt vé xe, tìm kiếm tour du lịch, tạo lịch trình cá nhân và chia sẻ blog về các địa điểm nổi bật. Đây cũng là phần đóng góp chính của đề tài nhằm cải thiện trải nghiệm người dùng và giảm sự phân tán giữa các dịch vụ du lịch hiện nay

Input của hệ thống bao gồm thông tin người dùng nhập vào như địa điểm muốn đến, thời gian du lịch, nhu cầu đặt phòng, vé xe, tour hoặc các nội dung bài viết chia sẻ. Output của hệ thống là các kết quả gợi ý phù hợp, thông tin đặt dịch vụ, lịch trình cá nhân và các dữ liệu được hiển thị trực quan trên ứng dụng

Để thực hiện đề tài, nhóm sử dụng Flutter để phát triển giao diện ứng dụng di động, .NET để xây dựng backend và API xử lý nghiệp vụ, SQL Server để lưu trữ dữ liệu và Firebase để hỗ trợ một số chức năng thời gian thực. Ngôn ngữ lập trình chính được sử dụng là Dart và C#, kết hợp với mô hình client-server nhằm đảm bảo khả năng kết nối và quản lý dữ liệu ổn định trong hệ thống

Trong chương này, nhóm đã trình bày các cơ sở lý thuyết và công nghệ được sử dụng trong đề tài hệ thống du lịch thông minh. Đồng thời, chương cũng giới thiệu nguyên lý hoạt động và vai trò của các công nghệ như Flutter, .NET, SQL Server và Firebase trong quá trình xây dựng hệ thống. Những nội dung trên sẽ là nền tảng để nhóm tiến hành phân tích, thiết kế và triển khai các chức năng của hệ thống ở các chương tiếp theo

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Chương 3 trình bày toàn bộ quá trình phân tích và thiết kế hệ thống ứng dụng du lịch trên nền tảng di động. Trước tiên, chương mô tả bài toán thực tế và xác định các yêu cầu chức năng cũng như phi chức năng của ứng dụng. Tiếp theo, thiết kế giao diện người dùng được xây dựng theo hướng trực quan, phù hợp với thiết bị di động, kết hợp với các sơ đồ gồm Use Case, Activity, Sequence và Class Diagram nhằm mô tả rõ luồng hoạt động của hệ thống. Cuối chương trình bày thiết kế cơ sở dữ liệu và kiến trúc tổng thể của ứng dụng, tạo nền tảng cho việc triển khai cài đặt ở chương tiếp theo

3.1 Mô tả bài toán

Sau giai đoạn dịch bệnh, nhu cầu du lịch trong nước đang dần phục hồi và tăng trở lại rõ rệt. Thay vì đến trực tiếp các công ty lữ hành như trước, người dùng hiện nay chủ yếu tự tìm kiếm thông tin qua Internet từ địa điểm tham quan, khách sạn cho đến các tour du lịch chỉ bằng điện thoại hoặc máy tính cá nhân

Tuy nhiên, thực tế cho thấy việc tìm kiếm và tổ chức thông tin du lịch vẫn còn khá rời rạc. Người dùng thường phải mở nhiều ứng dụng khác nhau để thực hiện từng việc riêng lẻ: xem địa điểm ở chỗ này, đặt phòng ở chỗ khác, rồi lại tìm tour hay phương tiện ở một nền tảng khác nữa. Cách làm này không chỉ mất thời gian mà còn dễ dẫn đến tình trạng thông tin không thống nhất giữa các nguồn

Bên cạnh đó, nhiều hệ thống hiện tại chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu như đặt khách sạn hoặc mua tour, mà chưa hỗ trợ người dùng lên và quản lý lịch trình toàn bộ chuyến đi. Thông tin về giá, khuyến mãi hay trạng thái dịch vụ đôi khi cũng chậm được cập nhật, ảnh hưởng không nhỏ đến trải nghiệm của khách nhất là vào các dịp cao điểm lễ, Tết

Về bối cảnh chung, theo báo cáo Digital 2026 Vietnam, Việt Nam hiện có khoảng 85,6 triệu người dùng Internet, chiếm gần 84,2% dân số, với tỷ lệ sử dụng điện thoại thông minh ngày càng cao [6]. Tổng cục Du lịch Việt Nam cũng ghi nhận lượng khách nội địa và quốc tế đang phục hồi tích cực, kéo theo nhu cầu đặt dịch vụ và quản lý chuyến đi trực tuyến tăng đáng kể [7]. Đây là điều kiện thuận lợi để các nền tảng du lịch số phát triển mạnh hơn trong thời gian tới

Xuất phát từ thực trạng đó, đề tài hướng đến xây dựng một ứng dụng du lịch di động tích hợp, cho phép người dùng tìm kiếm thông tin, đặt tour và quản lý lịch trình trên cùng một nền tảng. Hệ thống đồng thời kết nối khách du lịch với các đơn vị cung cấp dịch vụ và hỗ trợ quản trị viên cập nhật dữ liệu thuận tiện hơn, từ đó góp phần nâng cao chất lượng trải nghiệm người dùng trong toàn bộ quá trình sử dụng dịch vụ du lịch

3.2 Phân tích yêu cầu hệ thống

3.2.1 Yêu cầu chức năng

Hệ thống du lịch trực tuyến được xây dựng nhằm hỗ trợ người dùng tìm kiếm thông tin du lịch, đặt dịch vụ và quản lý lịch trình một cách thuận tiện. Các chức năng chính của hệ thống được mô tả trong bảng dưới đây:

Tên chức năng	Mô tả
Đăng nhập/Đăng ký	Cho phép người dùng có thể đăng ký tài khoản cũng như đăng nhập vào hệ thống để sử dụng dịch vụ
Quản lý hồ sơ cá nhân	Cho phép cập nhật thông tin cá nhân, ảnh đại diện và mật khẩu
Xem và tìm kiếm địa điểm du lịch	Người dùng có thể xem và tìm kiếm địa điểm theo tên, khu vực hoặc danh mục
Đặt xe, khách sạn và tour du lịch	Cho phép người dùng lựa chọn và đặt các dịch vụ du lịch như phương tiện di chuyển, khách sạn lưu trú và tour du lịch trực tiếp trên hệ thống
Tạo và theo dõi lịch trình du lịch	Người dùng có thể lưu và theo dõi kế hoạch du lịch cá nhân
Thanh toán trực tuyến	Hỗ trợ thanh toán qua ví điện tử hoặc cổng thanh toán
Đánh giá và bình luận	Cho phép người dùng đánh giá hoặc nhận xét về địa điểm và dịch vụ
Mạng xã hội thu nhỏ	Cho phép người dùng viết các bài blog để nhận xét về hành trình du lịch, địa điểm du lịch để mọi người có thể chọn lọc ra các địa điểm cũng như có một hành trình du lịch tốt nhất
Chatbox AI	Hỗ trợ tư vấn mọi thứ về du lịch
Các chức năng ở giao diện quản trị	Thêm/Sửa/Xóa cũng như quản lý tất cả các thông tin của người dùng trên ứng dụng

Bảng 3.1: Danh sách các chức năng của ứng dụng

Các chức năng trên được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu cơ bản của người dùng trong quá trình tìm kiếm và sử dụng dịch vụ du lịch trực tuyến. Đồng thời, hệ thống cũng hỗ trợ quản trị viên quản lý dữ liệu và vận hành hệ thống hiệu quả hơn.

3.2.2 Yêu cầu phi chức năng

Bên cạnh các chức năng chính, hệ thống du lịch trực tuyến cần đáp ứng các yêu cầu phi chức năng nhằm đảm bảo khả năng vận hành ổn định, bảo mật và mang lại trải nghiệm tốt cho người dùng. Các yêu cầu phi chức năng được mô tả như sau:

Tên chức năng	Mô tả
Hiệu năng hệ thống	Hệ thống phải phản hồi các thao tác cơ bản của người dùng trong thời gian ngắn, đảm bảo quá trình tìm kiếm và đặt dịch vụ diễn ra nhanh chóng
Tính ổn định	Hệ thống cần hoạt động liên tục và hạn chế tối đa tình trạng lỗi hoặc gián đoạn dịch vụ
Bảo mật thông tin	Dữ liệu người dùng, thông tin đăng nhập và giao dịch thanh toán phải được bảo mật và mã hóa phù hợp
Giao diện thân thiện	Giao diện cần dễ sử dụng, bố cục rõ ràng và hỗ trợ người dùng thao tác thuận tiện
Trải nghiệm người dùng	Các thao tác tìm kiếm, đặt dịch vụ và thanh toán cần được tối ưu để mang lại trải nghiệm thuận tiện cho người dùng
Khả năng phục hồi	Hệ thống cần có cơ chế xử lý lỗi và phục hồi dữ liệu khi xảy ra sự cố ngoài ý muốn
Tính chính xác dữ liệu	Thông tin về tour, khách sạn, phương tiện và giao dịch phải được hiển thị chính xác và cập nhật kịp thời
Khả năng xử lý đồng thời	Hệ thống cần hỗ trợ nhiều người dùng truy cập và thực hiện thao tác cùng lúc mà không ảnh hưởng lớn đến hiệu năng
Khả năng mở rộng	Hệ thống có khả năng mở rộng để đáp ứng số lượng người dùng và dữ liệu tăng lên trong tương lai

Bảng 3.2: Danh sách yêu cầu phi chức năng của ứng dụng

Các yêu cầu phi chức năng trên đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo hệ thống hoạt động hiệu quả, an toàn và đáp ứng được nhu cầu sử dụng thực tế của người dùng trong lĩnh vực du lịch trực tuyến

3.3 Thiết kế giao diện ứng dụng

Trong hệ thống du lịch trực tuyến, giao diện người dùng đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao trải nghiệm sử dụng và hỗ trợ người dùng thao tác dễ dàng hơn. Giao diện của hệ thống được thiết kế theo hướng hiện đại, trực quan và thân thiện với người dùng, đồng thời đảm bảo tính đồng bộ giữa các màn hình chức năng

Hệ thống áp dụng một số nguyên tắc thiết kế UI/UX phổ biến như bố cục rõ ràng, màu sắc hài hòa, dễ quan sát và tối ưu thao tác người dùng. Các thành phần giao diện được sắp xếp hợp lý nhằm giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm thông tin, đặt dịch vụ và quản lý lịch trình du lịch

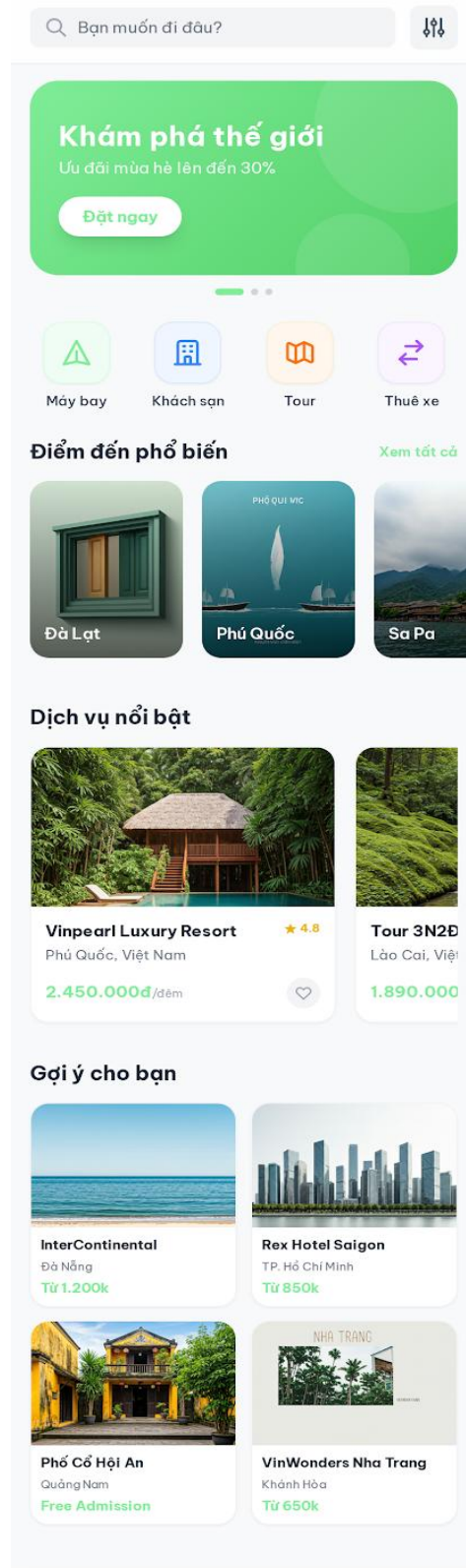
Về tổ chức điều hướng, hệ thống sử dụng thanh menu chính để hỗ trợ người dùng truy cập nhanh đến các chức năng quan trọng như tìm kiếm địa điểm, đặt tour, khách sạn, phương tiện di chuyển và quản lý tài khoản cá nhân. Các thao tác chính được thiết kế ngắn gọn nhằm giảm số bước thực hiện và tăng tính thuận tiện trong quá trình sử dụng

3.3.1 Thiết kế giao diện người dùng

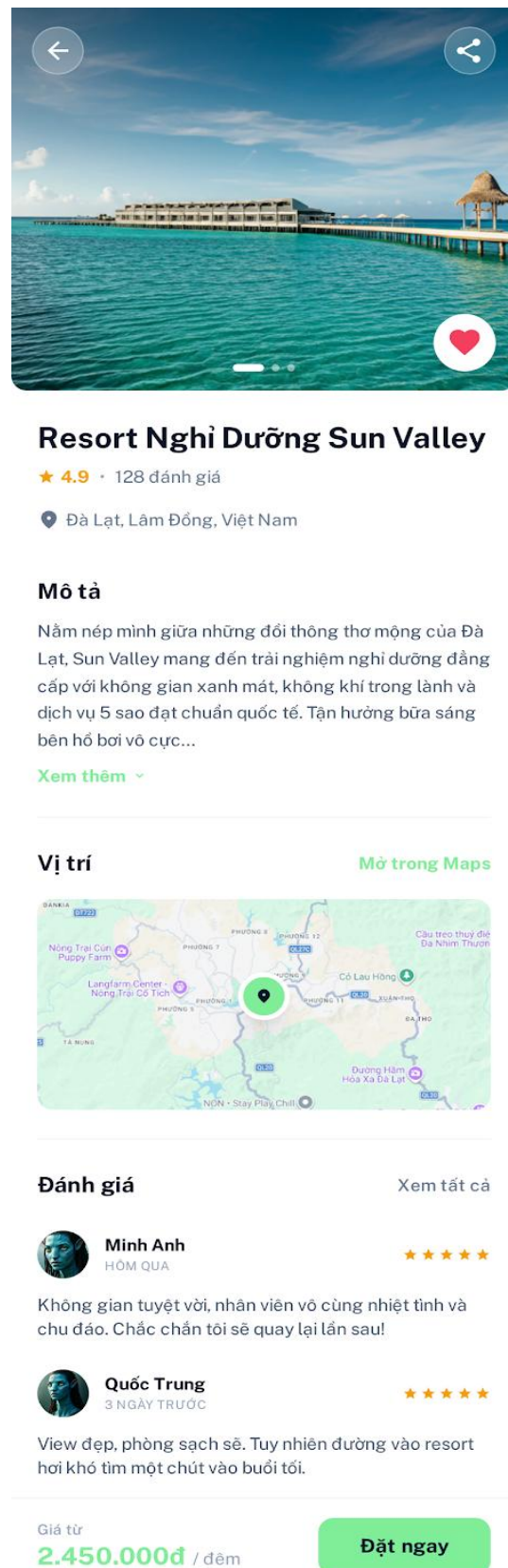
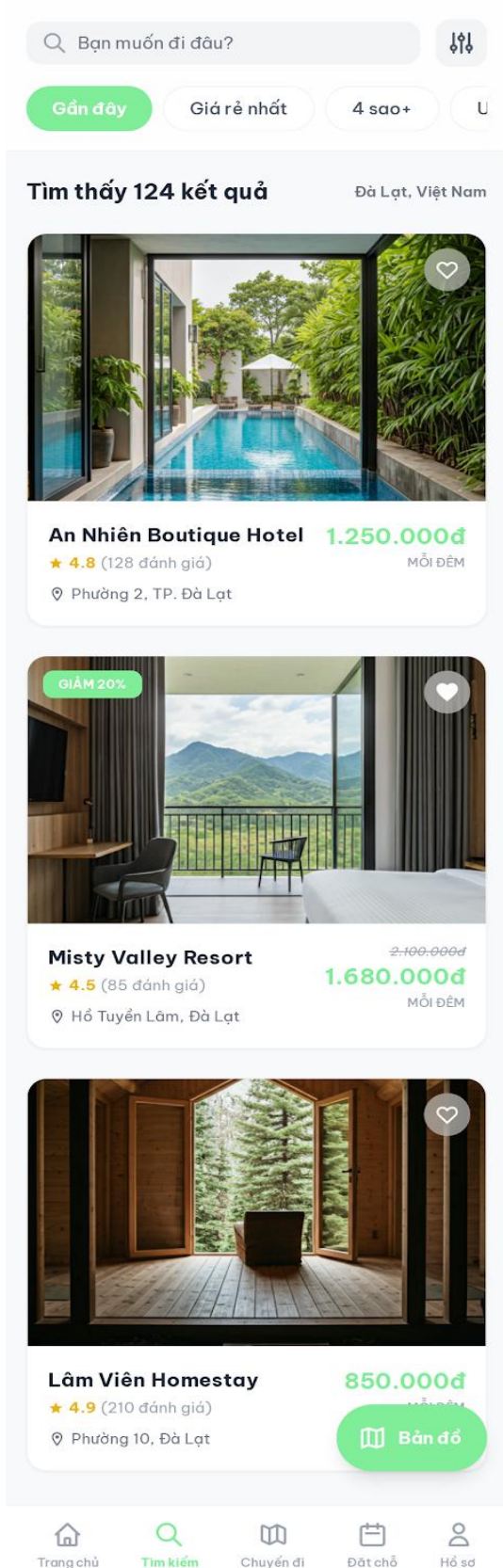
The image displays two side-by-side mobile app screens for user authentication. The left screen is titled 'Đăng nhập' (Login) and features a green circular icon with a globe. It includes a welcome message 'Chào mừng trở lại!' and a subtitle 'Bắt đầu hành trình khám phá thế giới của bạn'. The login form has fields for 'Email' (with the placeholder 'email@vidu.com') and 'Mật khẩu' (password, with a 'Quên mật khẩu?' link). A green 'Đăng nhập' button is at the bottom. Below the button is a 'hoặc' (or) separator and a 'Tiếp tục với Google' button. At the very bottom, it says 'Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay'.

The right screen is titled 'Đăng ký' (Registration) and features a green circular icon with a plane. It includes a message 'Bắt đầu hành trình' and a subtitle 'Khám phá những điểm đến tuyệt vời nhất thế giới cùng chúng tôi.' The registration form has fields for 'Họ tên' (Name, with the placeholder 'Nguyễn Văn A'), 'Email' (with the placeholder 'example@travel.com'), and 'Mật khẩu' (password, with a strength indicator). A green 'ĐĂNG KÝ NGAY' button is at the bottom. Below the button is a checkbox for 'Tôi đồng ý với các Điều khoản dịch vụ và Chính sách bảo mật.' and a link 'Đã có tài khoản? Đăng nhập'. At the bottom, it says 'HOẶC ĐĂNG KÝ BẰNG' followed by Google and Facebook social login icons.

Hình 3.1: Giao diện đăng nhập/đăng ký



Hình 3.2: Giao diện trang chủ



Hình 3.3: Giao diện tìm kiếm và xem chi tiết địa điểm

←

Chọn ngày & Khách

BƯỚC 1

Chọn

BƯỚC 2

Thông tin

BƯỚC 3

Thanh toán

←

Tháng 11 2023

>

T2	T3	T4	T5	T6	T7	CN
			1 850k	2 850k	3 1.2tr	4 1.2tr
5 1.2tr	6 850k	7 850k	8 850k	9 Hết	10 900k	11 1.5tr
12 1.5tr						

Số lượng khách

Người lớn

Từ 13 tuổi trở lên

-

2

+

Trẻ em

Độ tuổi 2 - 12

-

0

+

Em bé

Dưới 2 tuổi

-

0

+

i

Giá phòng có thể thay đổi tùy thuộc vào ngày bạn chọn và số lượng khách thực tế. Hãy đảm bảo thông tin chính xác.

1.700.000đ

-10%

2 đêm / 2 người

Tiếp tục

←

Thông tin khách hàng

BƯỚC 1

Chọn

BƯỚC 2

Thông tin

BƯỚC 3

Thanh toán

Tôi là người đi

Tự động điền thông tin cá nhân của bạn

☒

Chi tiết liên hệ

Họ và tên *

Nguyễn Văn A

✓

Địa chỉ Email *

vanta@example.com

✓

Số điện thoại *

+84

0901234567

✓

Yêu cầu đặc biệt

Ví dụ: Phòng không hút thuốc, check-in sớm...

TỔNG THANH TOÁN

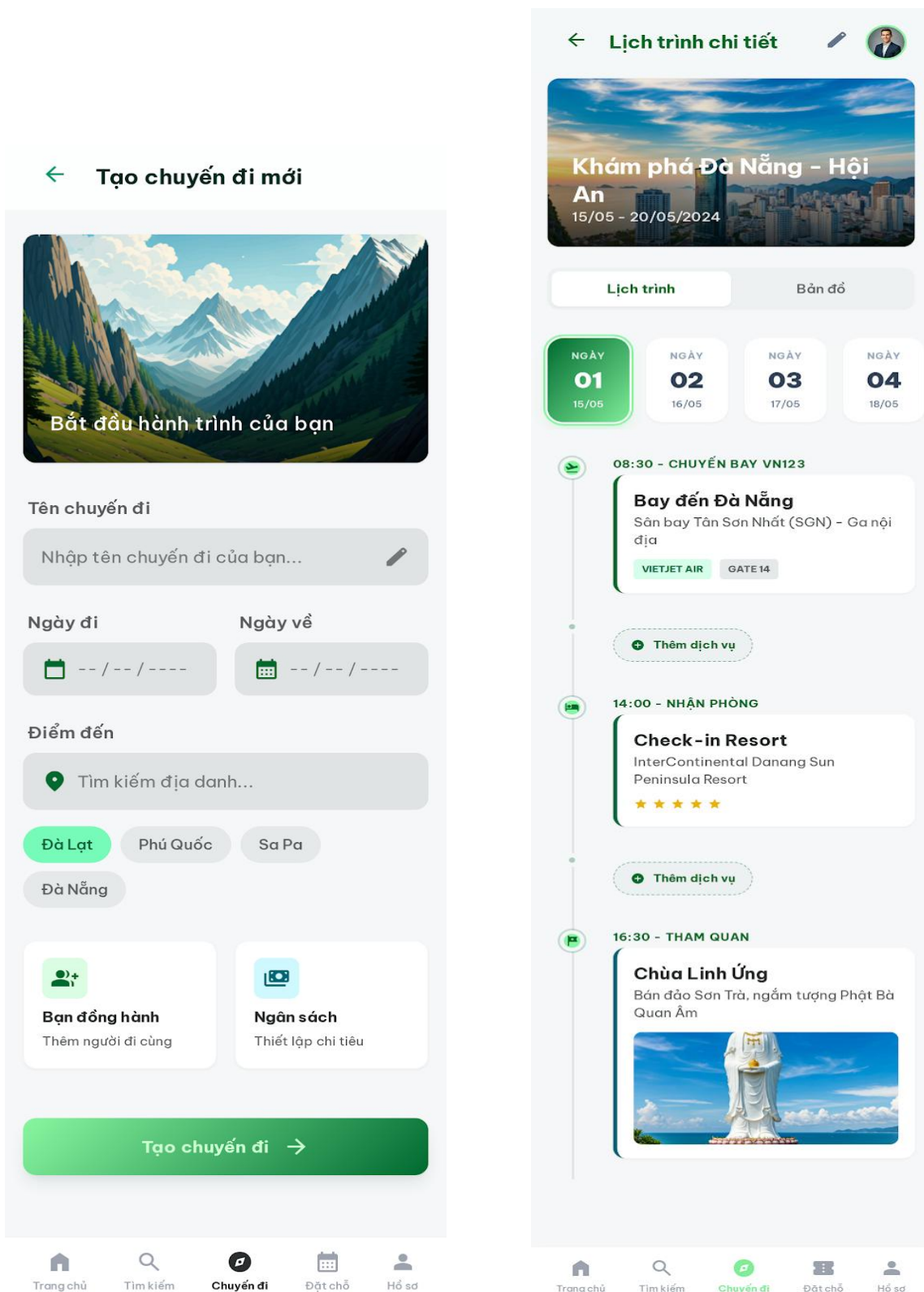
2.450.000đ

CHI TIẾT ▾

Tiếp tục →

Hình 3.4: Giao diện đặt phòng khách sạn

23



Hình 3.5: Giao diện tạo và quản lý chuyến đi

Viết đánh giá

Trải nghiệm của bạn?

Chạm vào các ngôi sao để đánh giá tổng quan

Tiêu chí chi tiết

Sạch sẽ

4.5

Phục vụ

4.0

Vị trí

5.0

Nhận xét

Chia sẻ trải nghiệm của bạn về dịch vụ và không gian tại đây...

Hình ảnh

Thêm ảnh

Gửi đánh giá

Đánh giá của tôi

Đã đánh giá

Chờ đánh giá

Vinpearl Luxury Resort

★ 5.0

Ngày viết: 20/05/2024

Kỳ nghỉ tuyệt vời, dịch vụ xuất sắc và không gian cực kỳ sang trọng. Nhân viên rất nhiệt tình và chu đáo. Rất đáng tiền cho một kỳ nghỉ dưỡng đẳng cấp!

Chỉnh sửa

Xóa

InterContinental Danang

★ 4.5

Ngày viết: 12/04/2024

Kiến trúc độc đáo và cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp. Tuy nhiên giá dịch vụ ăn uống hơi cao so với mặt bằng chung.

Chỉnh sửa

Xóa

Mường Thanh Luxury

★ 4.0

Ngày viết: 05/03/2024

Phòng sạch sẽ, vị trí trung tâm thuận tiện đi lại. Bữa sáng đa dạng món ăn.

Chỉnh sửa

Xóa

Trang chủ

Đặt chỗ

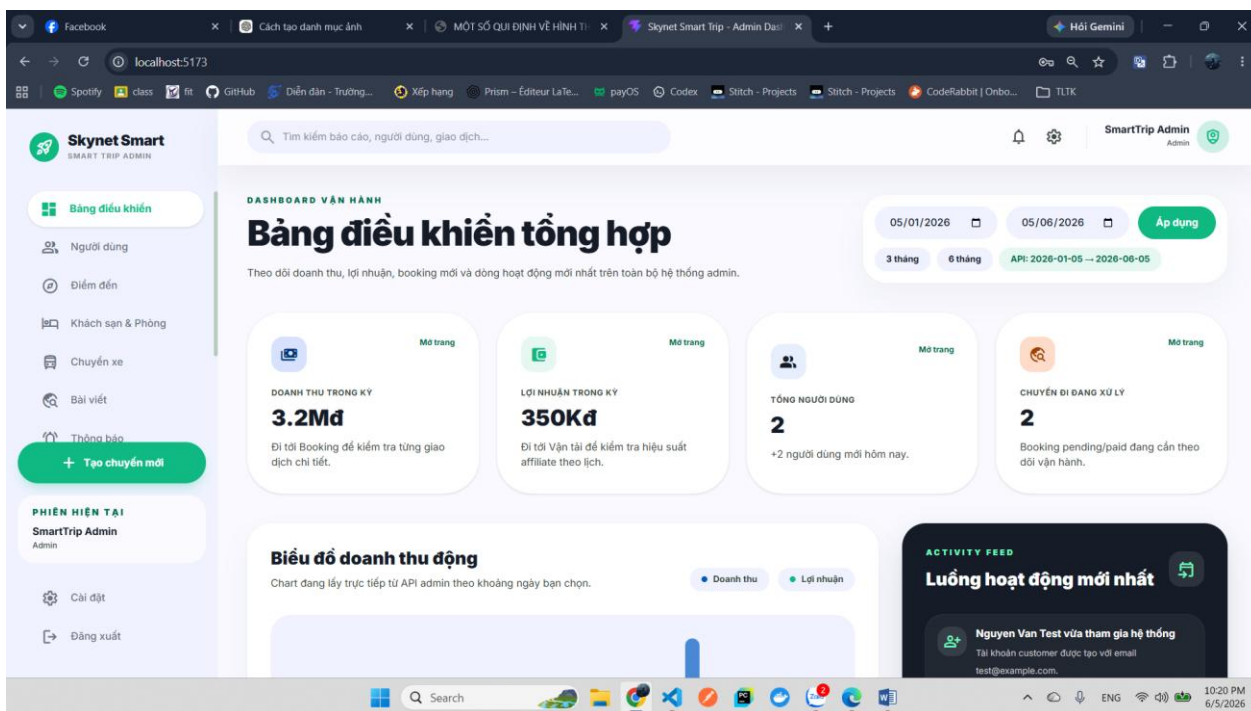
Yêu thích

Hồ sơ

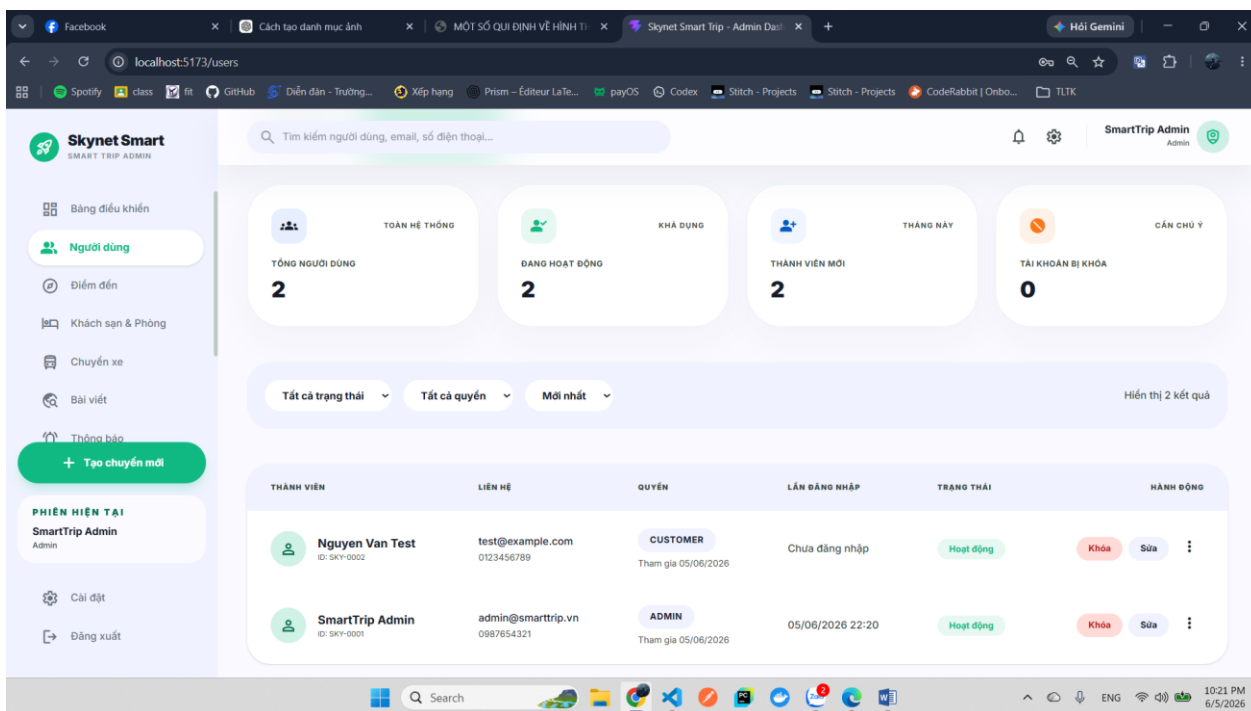
Hình 3.6: Giao diện đánh giá

25

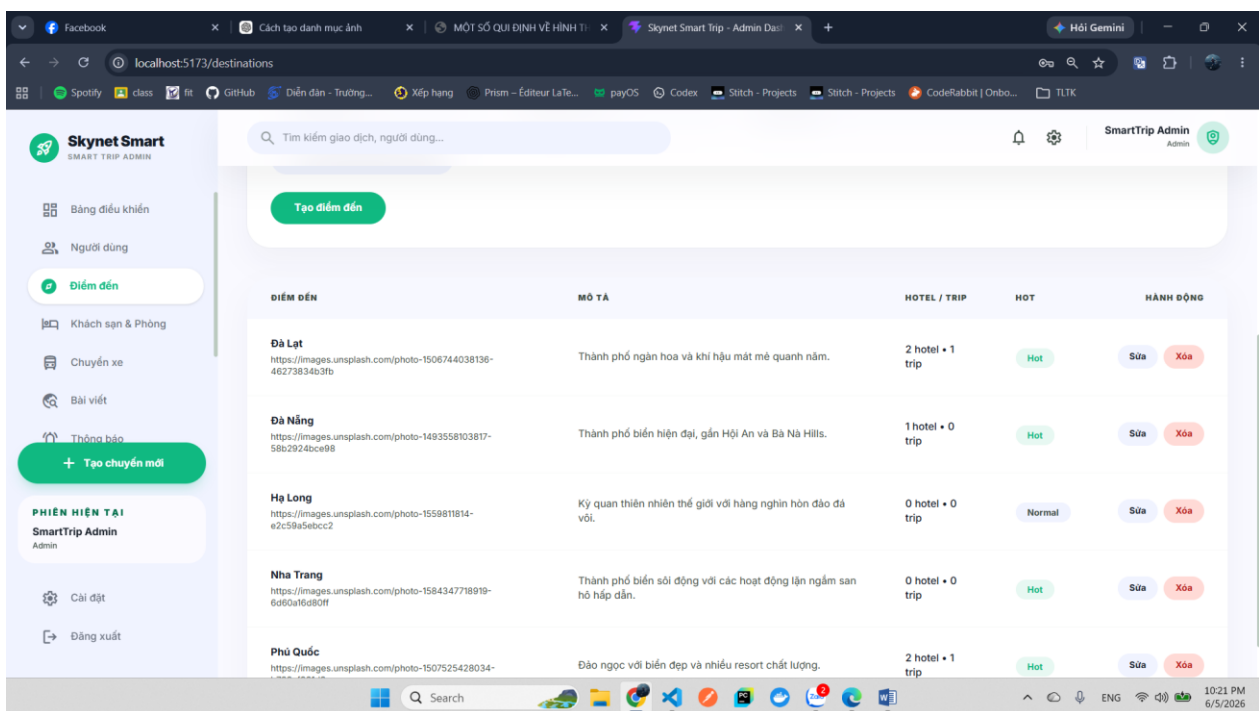
3.3.2 Thiết kế giao diện quản trị



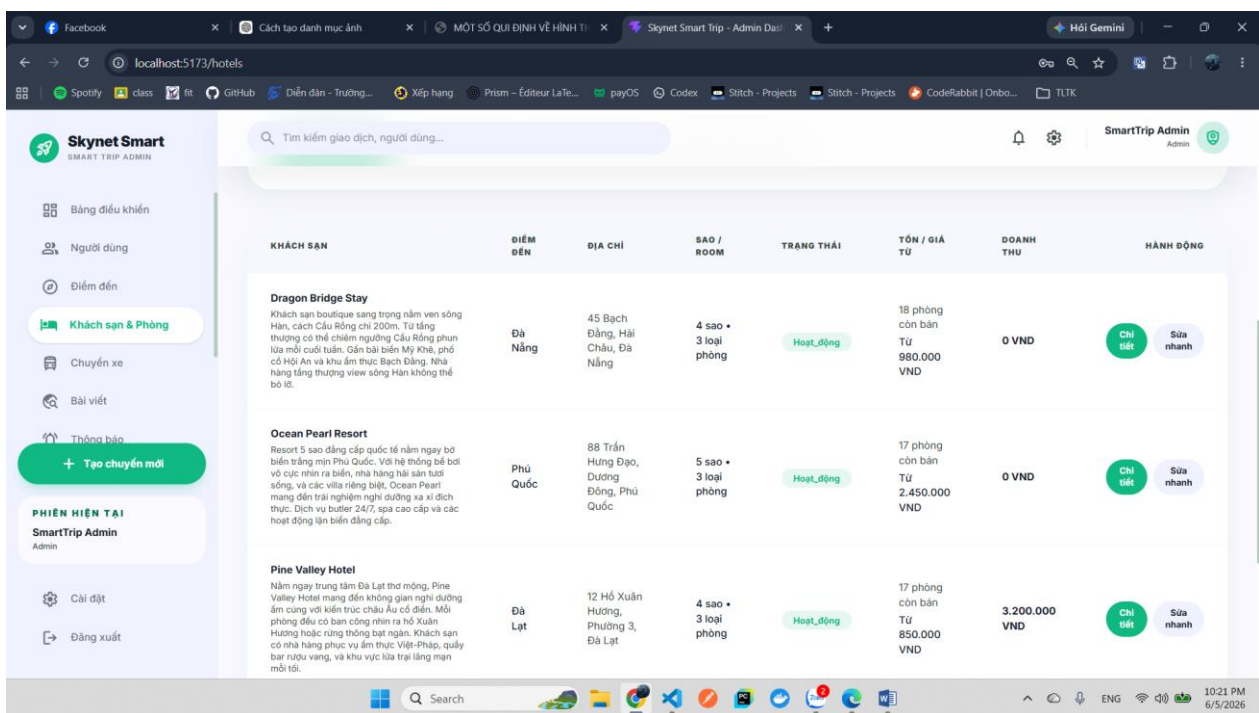
Hình 3.7: Giao diện dashboard



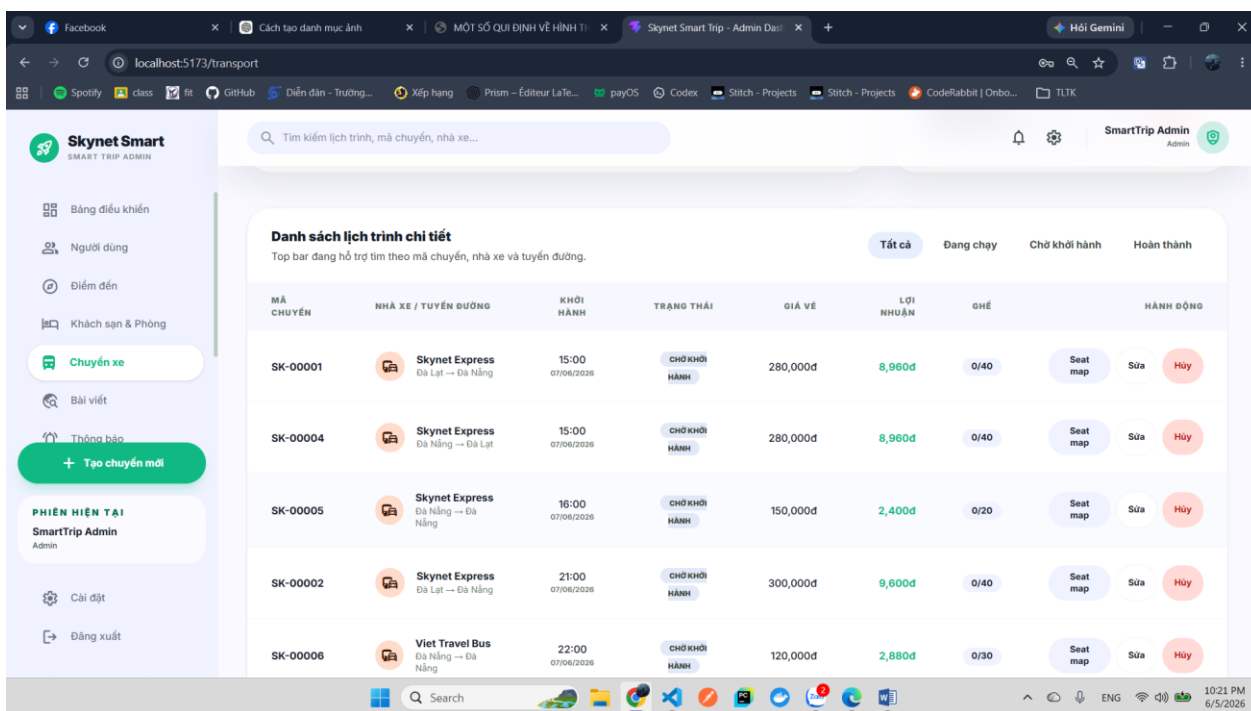
Hình 3.8: Giao diện quản lý người dùng



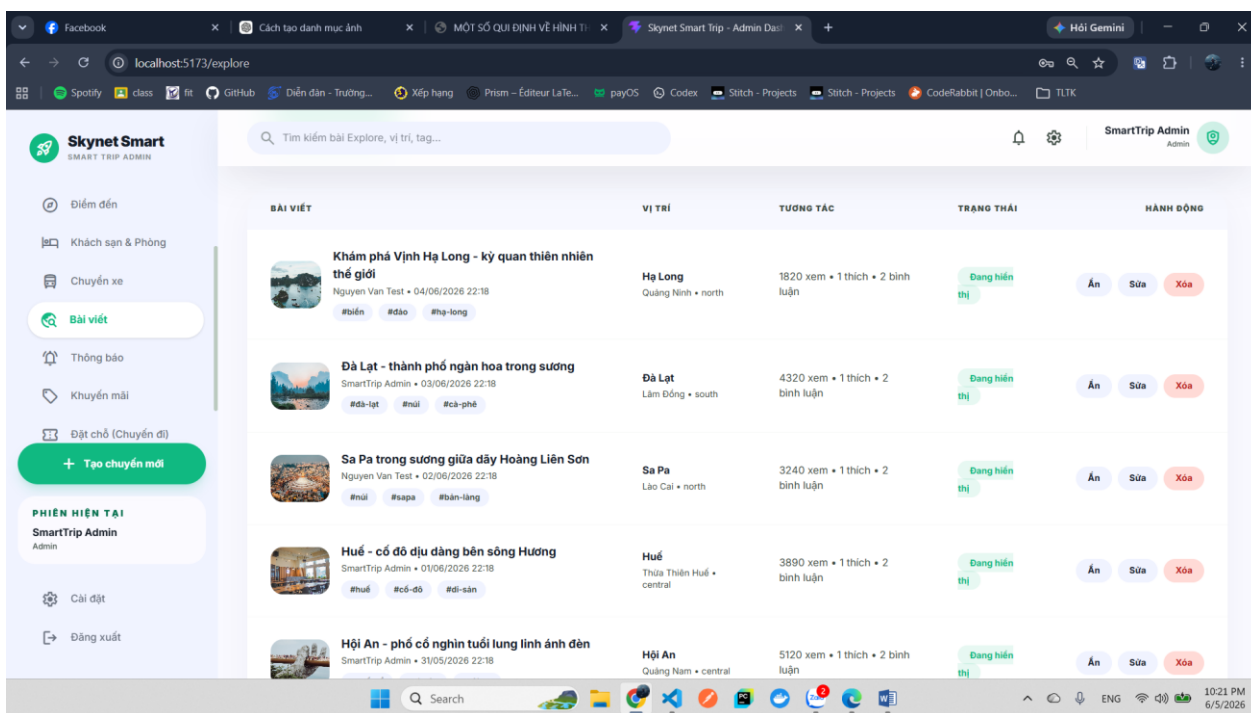
Hình 3.9: Giao diện quản lý điểm đến



Hình 3.10: Giao diện quản lý khách sạn



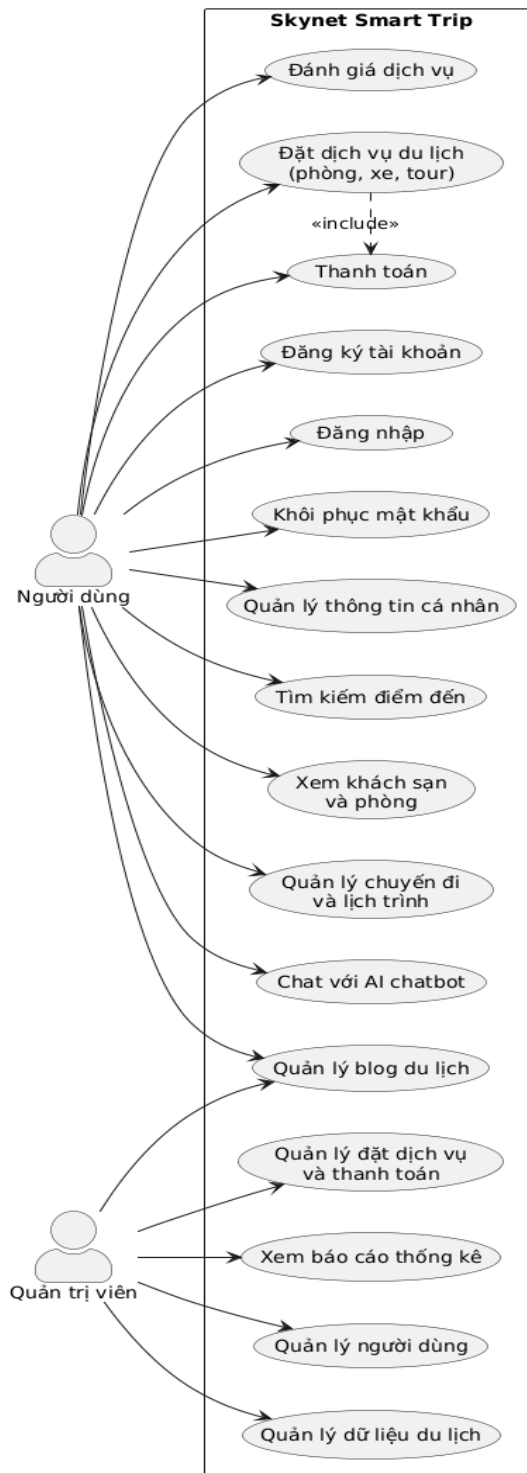
Hình 3.11: Giao diện quản lý chuyến xe



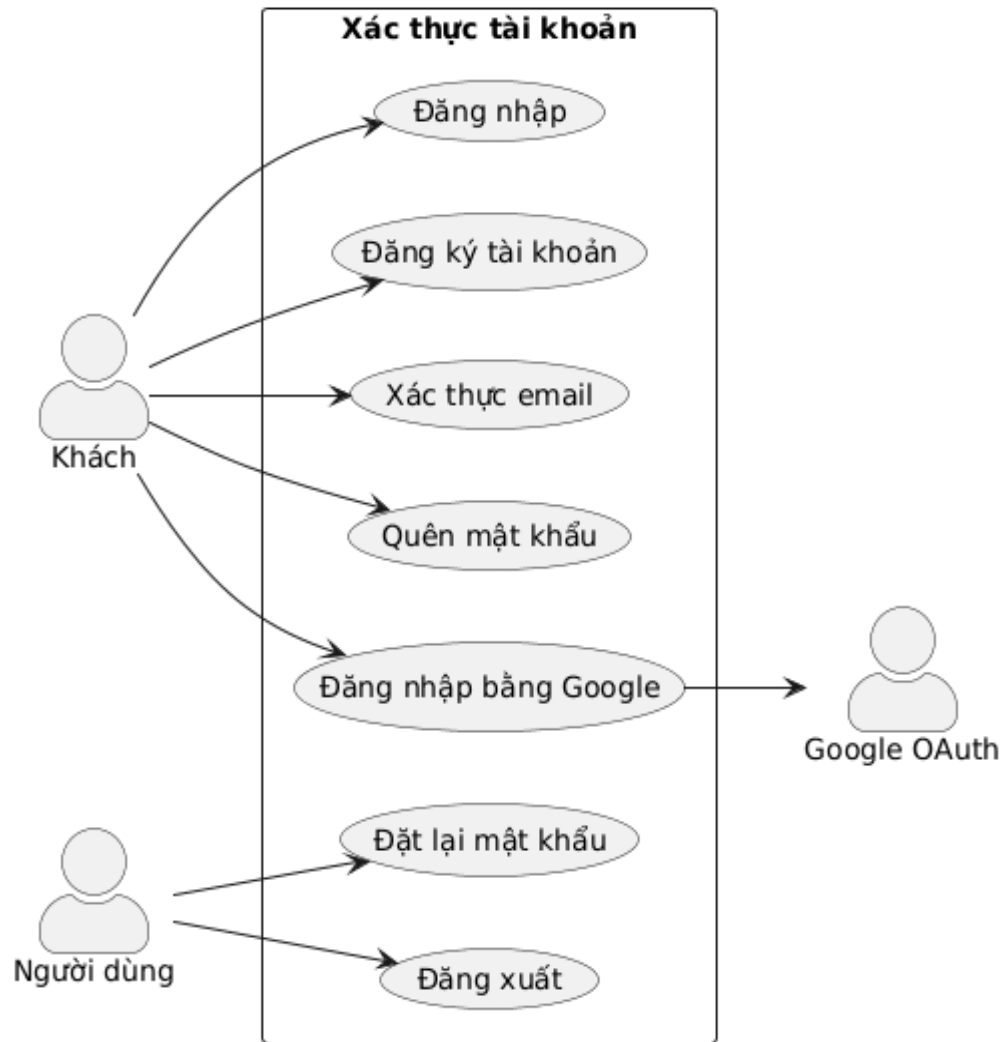
Hình 3.12: Giao diện quản lý blog

3.4 Phân tích và thiết kế các sơ đồ chức năng

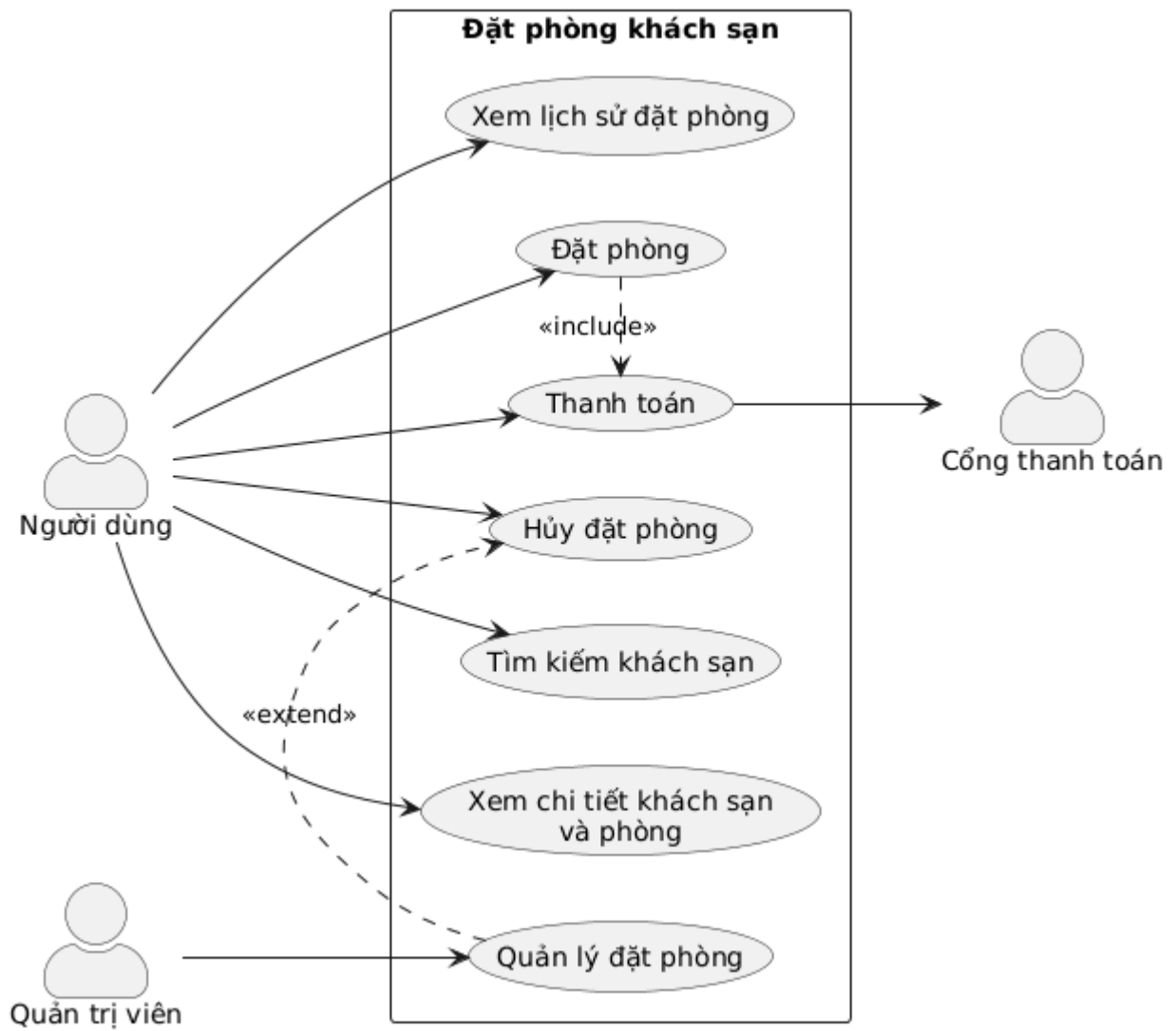
3.4.1 Sơ đồ usecase



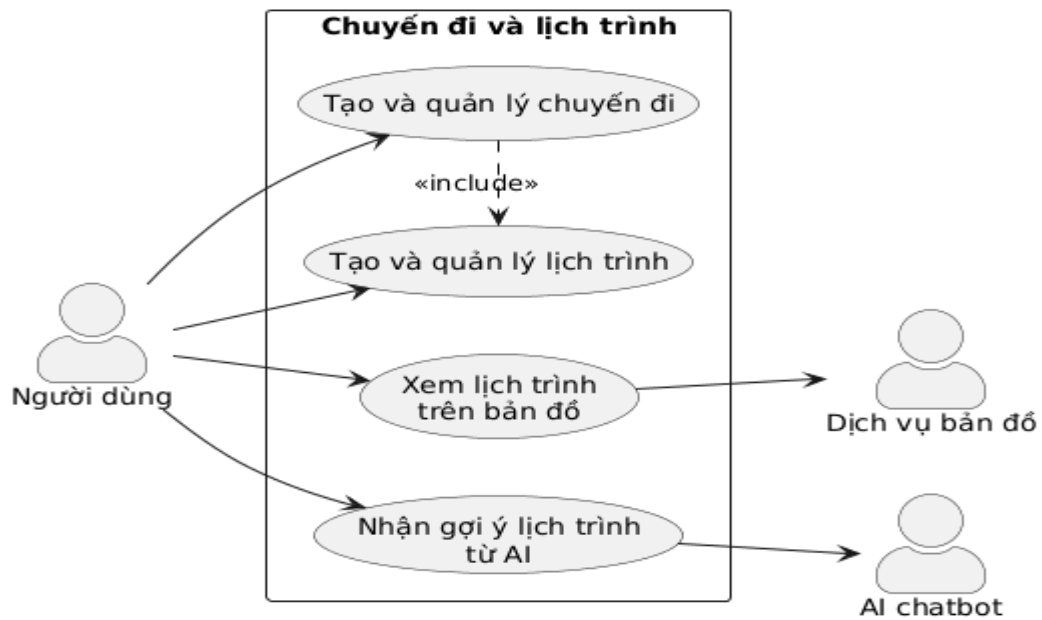
Hình 3.13: Sơ đồ use case tổng quát



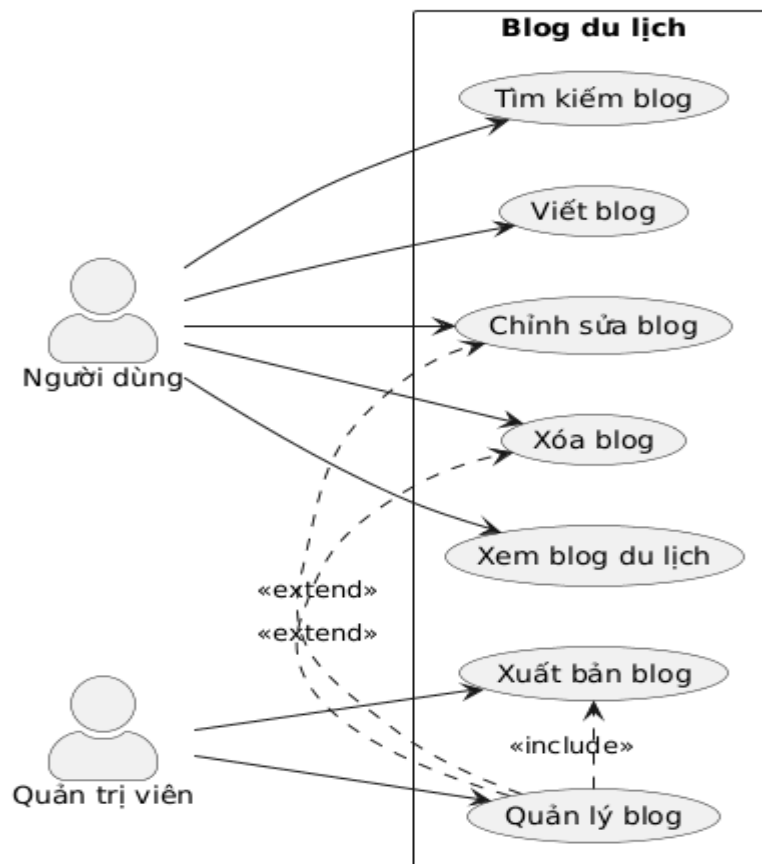
Hình 3.14: Sơ đồ use case luồng đăng nhập



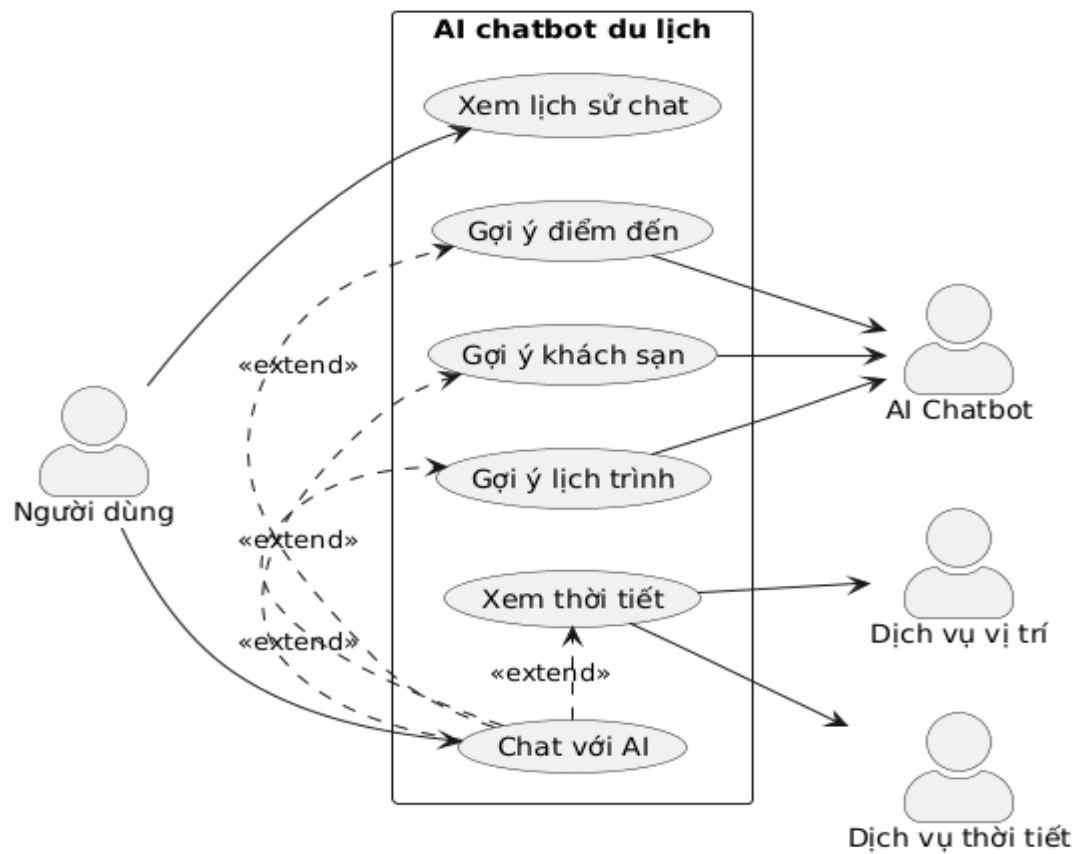
Hình 3.15: Sơ đồ use case luồng đặt phòng khách sạn



Hình 3.16: Sơ đồ use case luồng tạo và quản lý chuyến đi

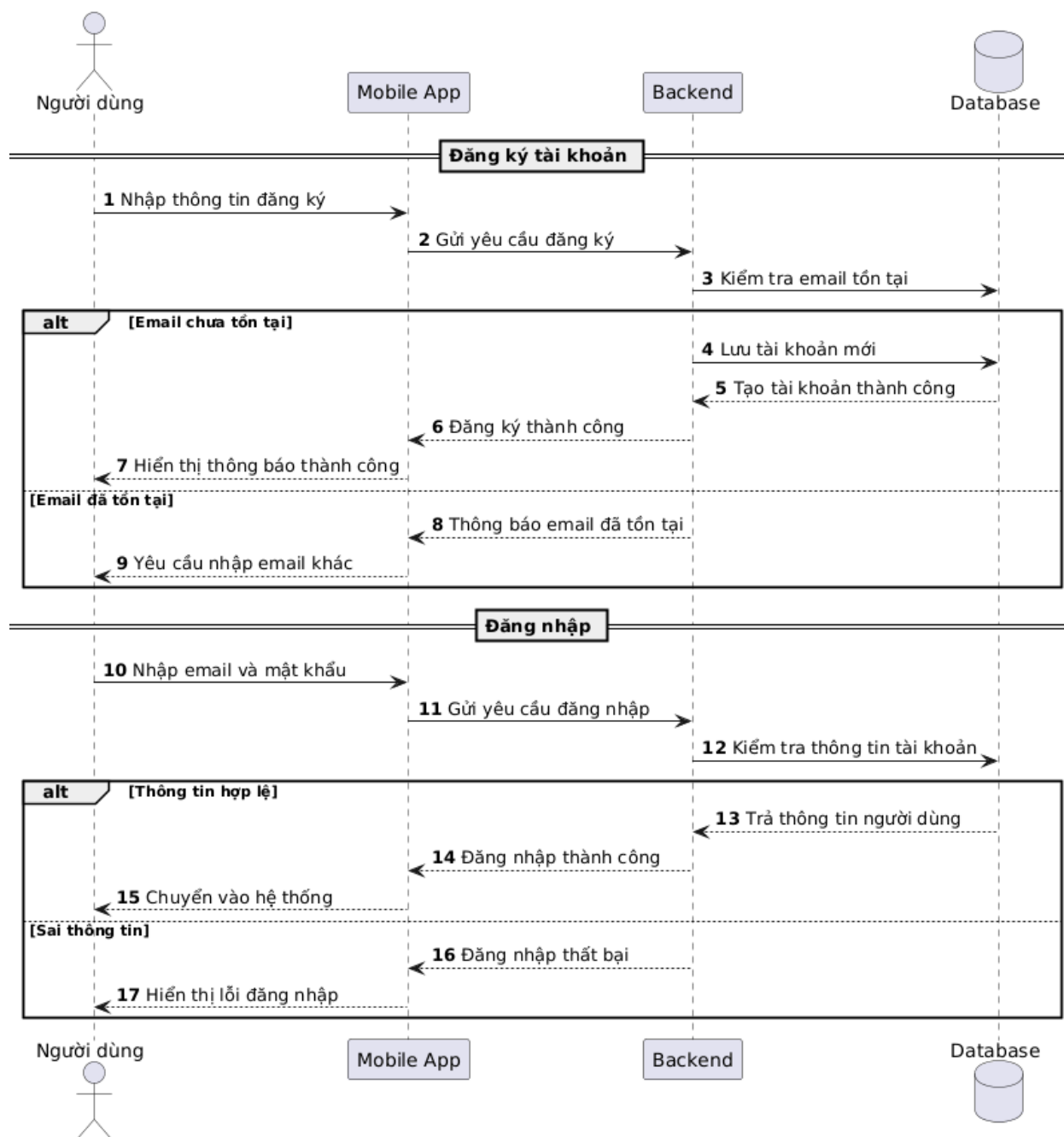


Hình 3.17: Sơ đồ use case luồng tạo và quản lý blog

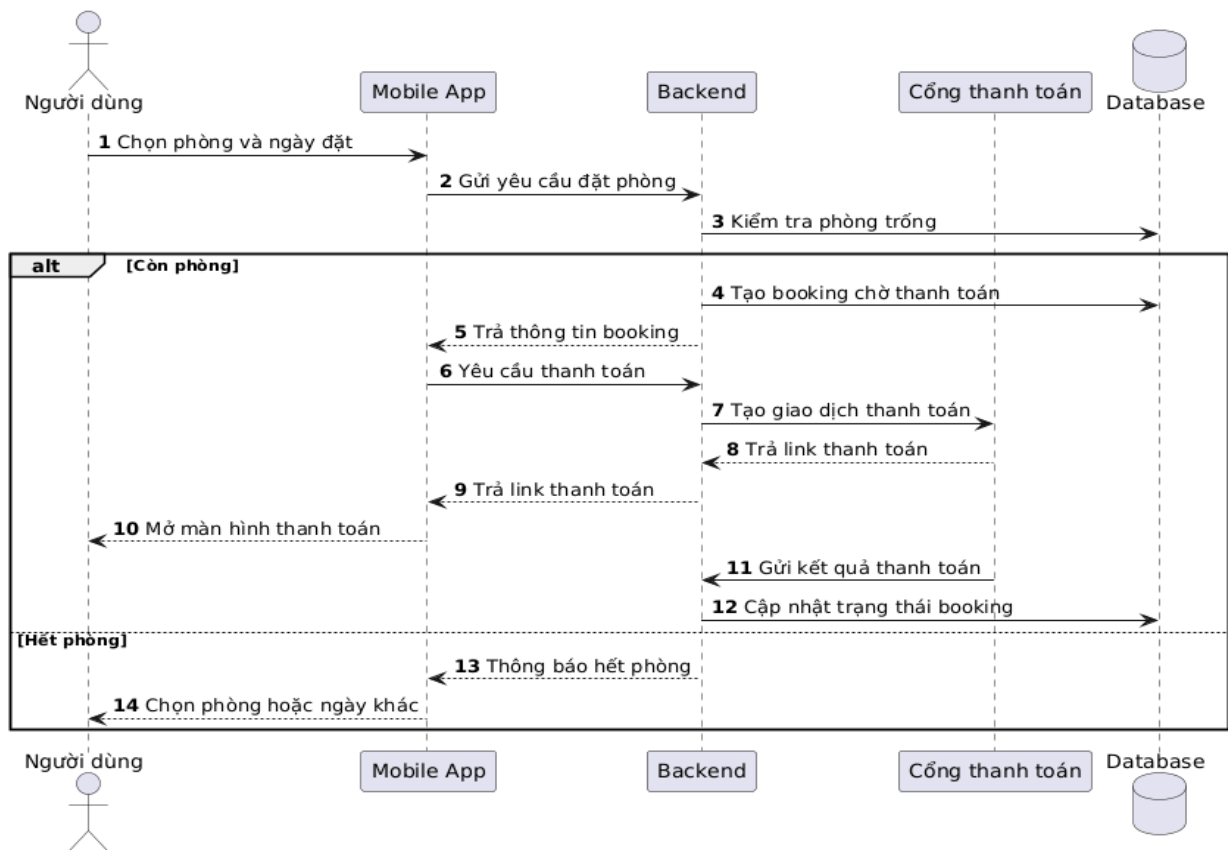


Hình 3.18: Sơ đồ use case luồng chatbox AI

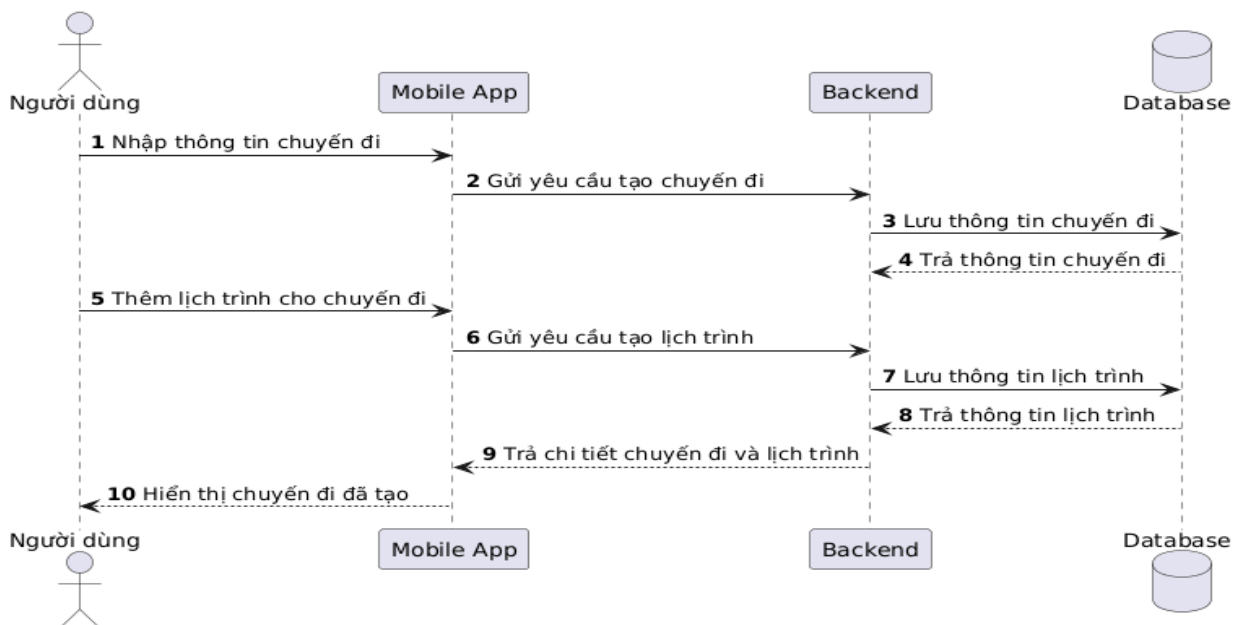
3.4.2 Sơ đồ sequence



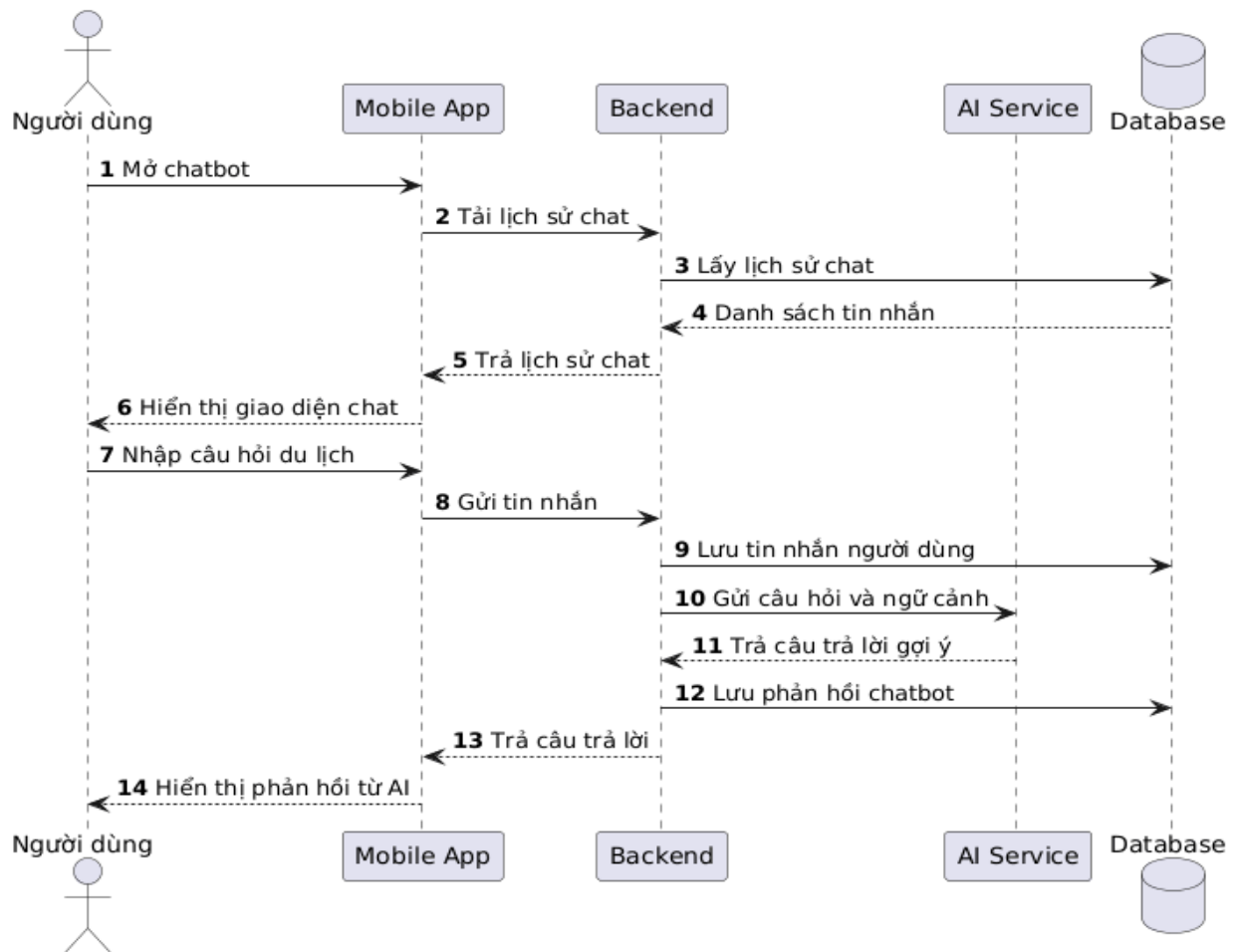
Hình 3.19: Sơ đồ sequence luồng đăng nhập/đăng ký



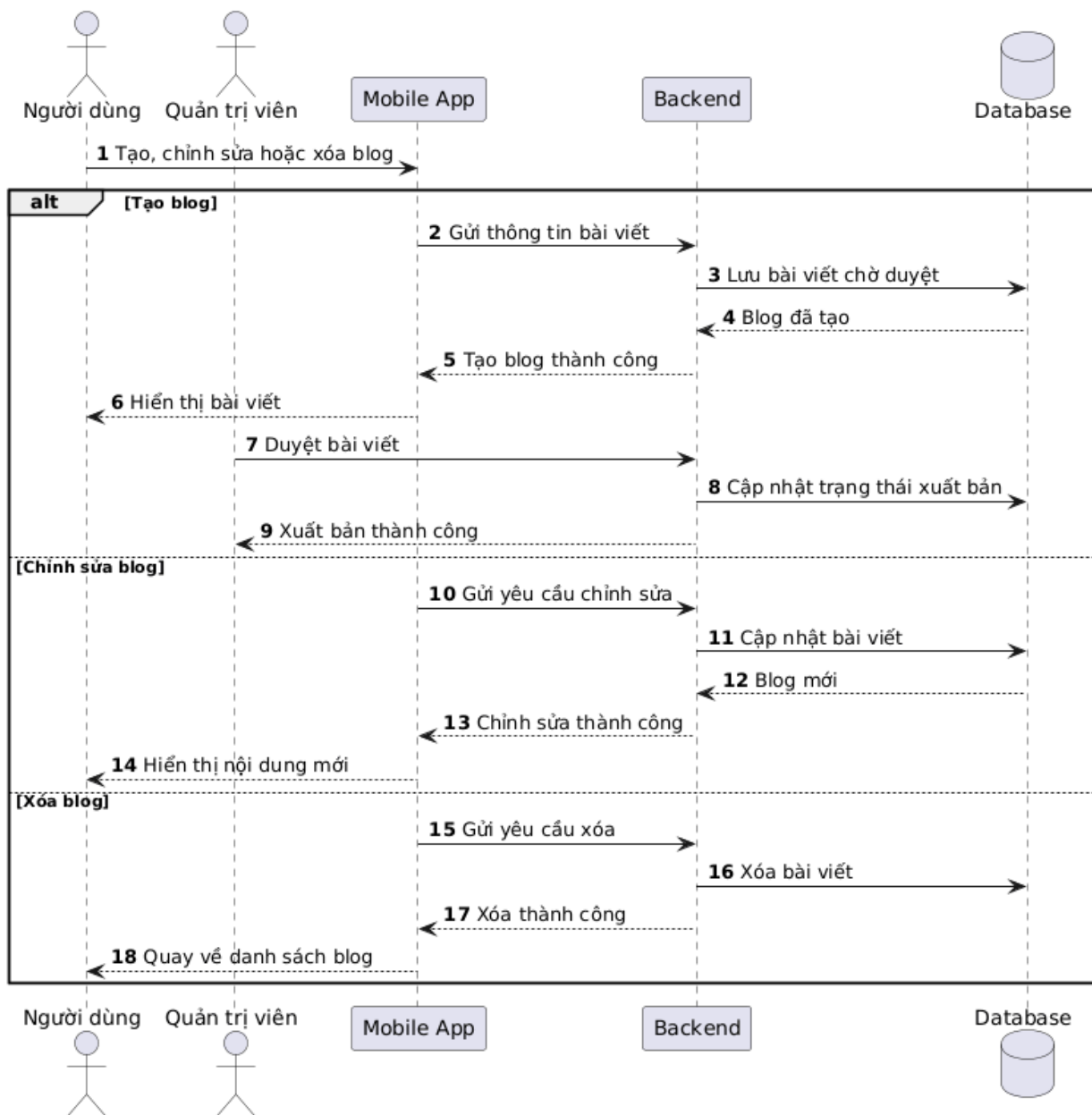
Hình 3.20: Sơ đồ sequence luồng đặt phòng khách sạn



Hình 3.21: Sơ đồ sequence luồng tạo và quản lý chuyến đi

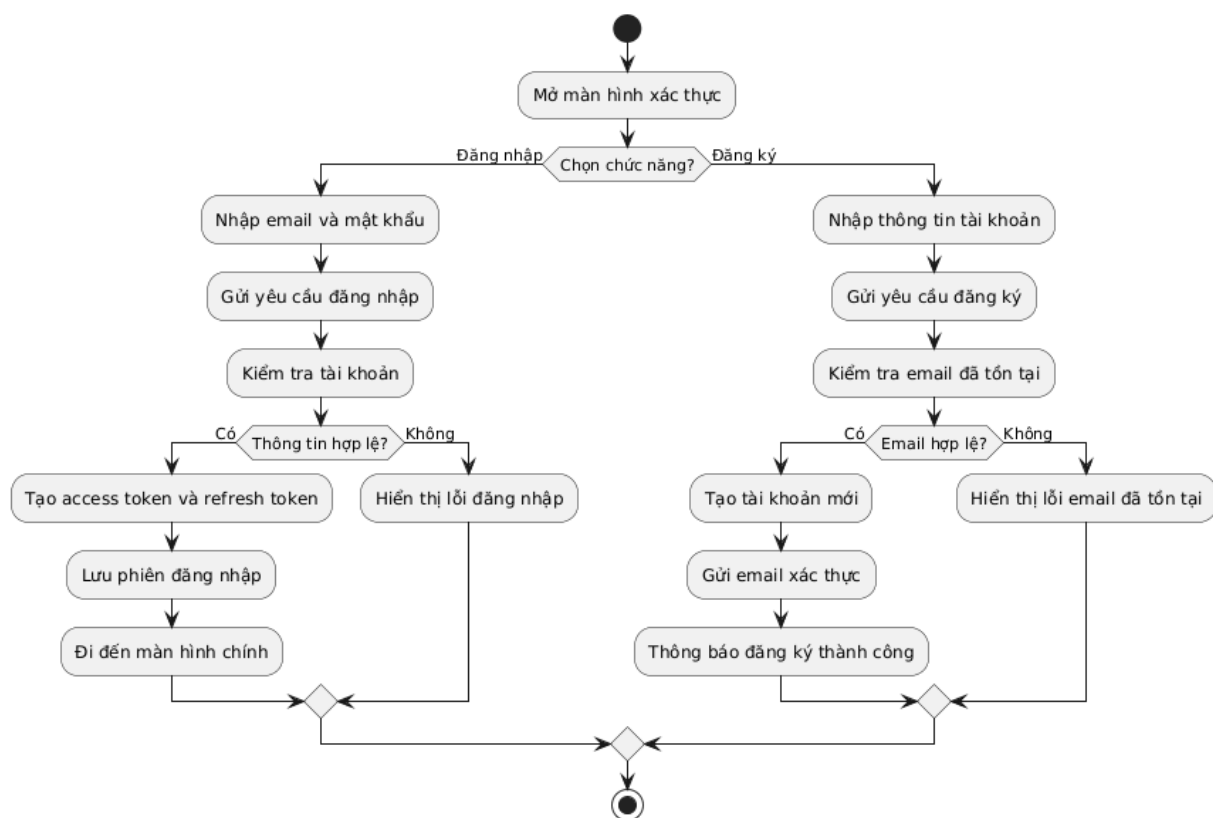


Hình 3.22: Sơ đồ sequence luồng chatbox AI

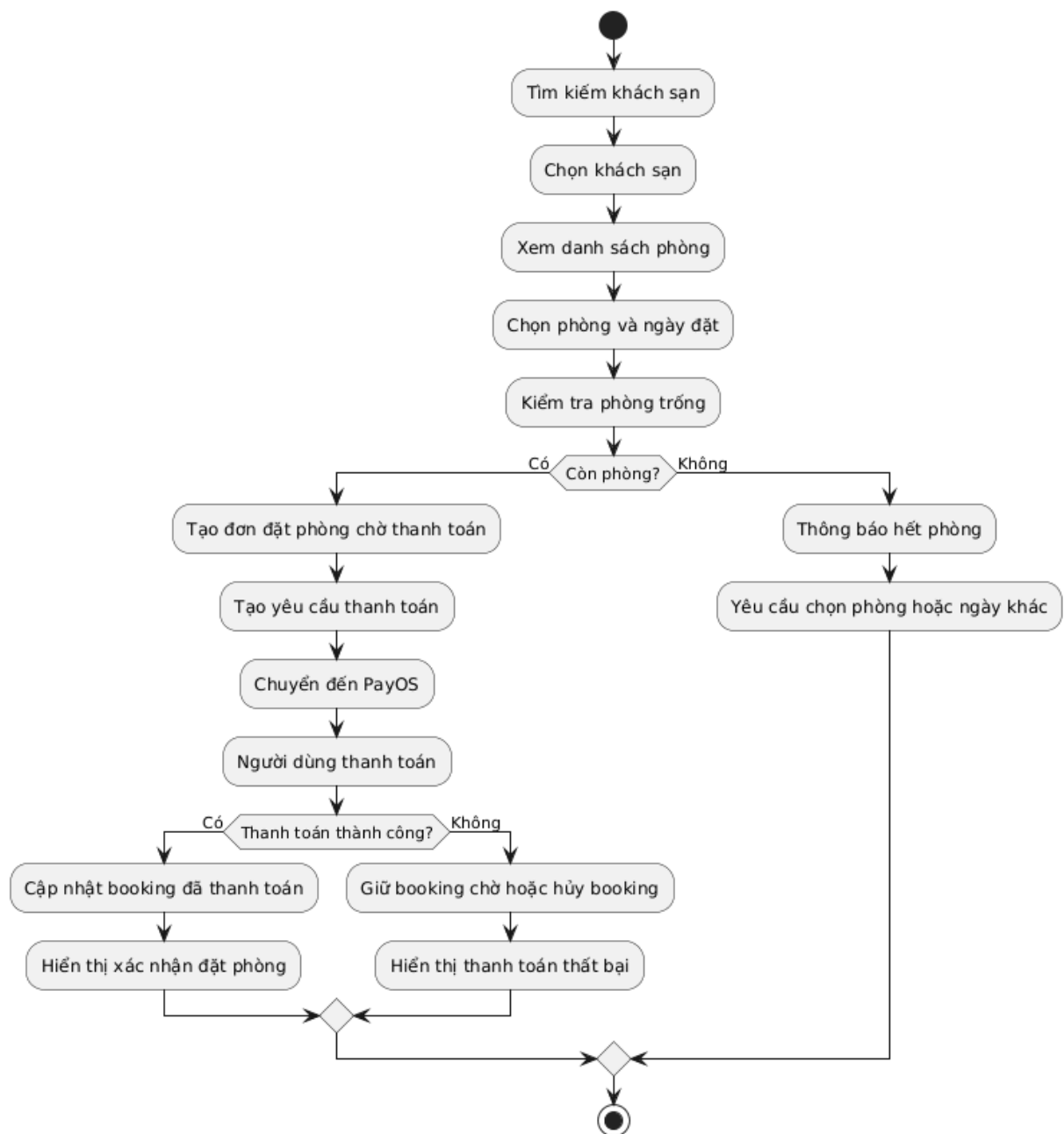


Hình 3.23: Sơ đồ sequence luồng tạo và quản lý blog

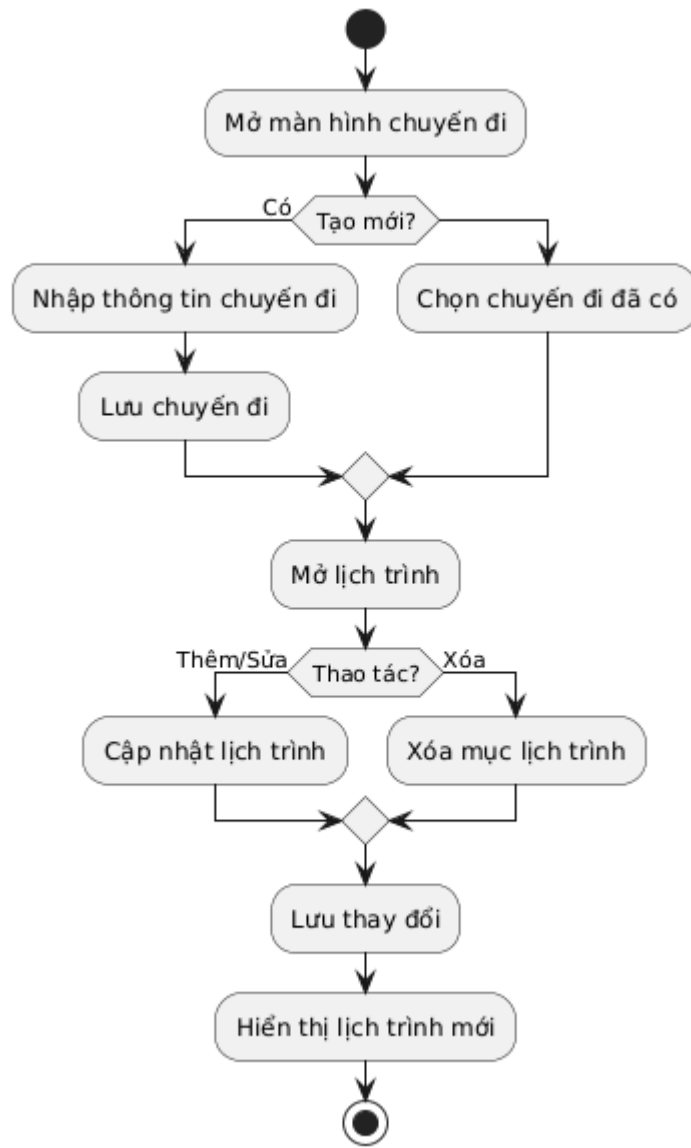
3.4.3 Sơ đồ activity



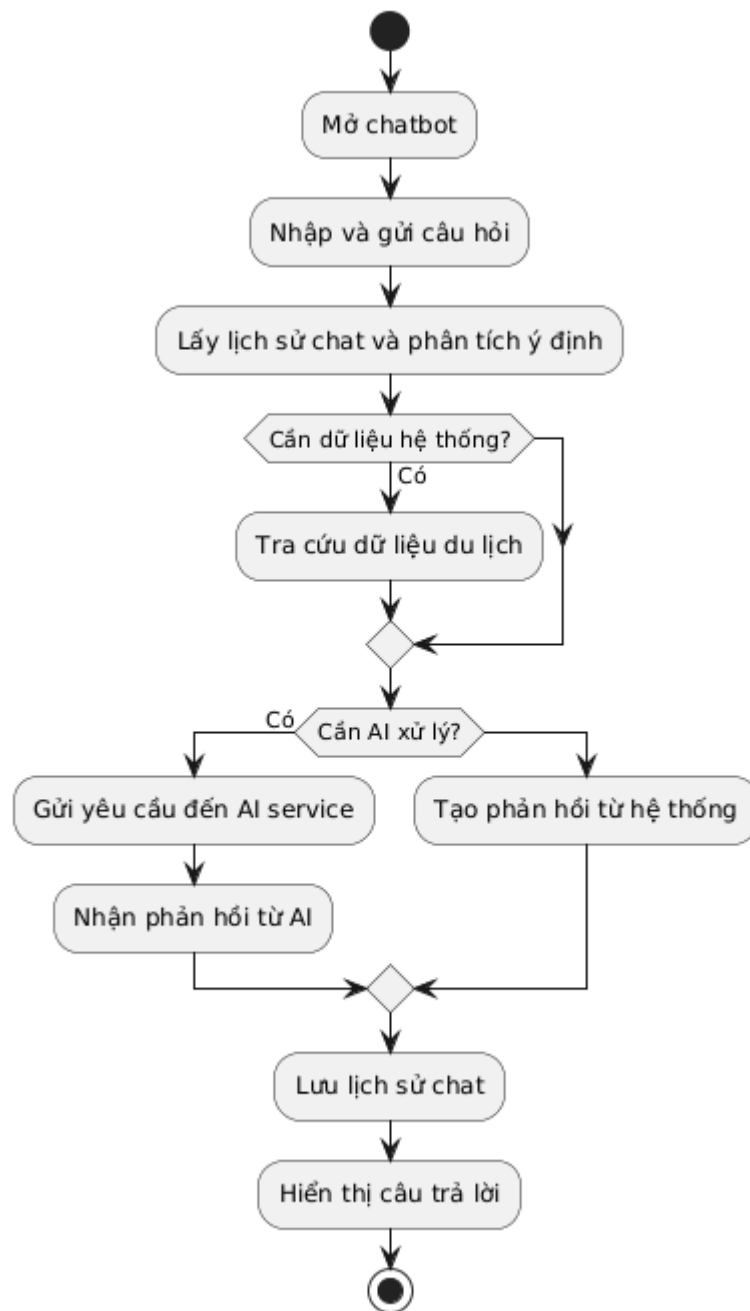
Hình 3.24: Sơ đồ activity luồng đăng nhập/đăng ký



Hình 3.25: Sơ đồ activity luồng đặt phòng khách sạn



Hình 3.26: Sơ đồ activity luồng tạo và quản lý chuyến đi



Hình 3.27: Sơ đồ activity luồng chatbox AI



Hình 3.28: Sơ đồ activity luồng tạo và quản lý blog

3.5 Thiết kế cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu của hệ thống Skynet Smart Trip được thiết kế nhằm lưu trữ thông tin người dùng, điểm đến du lịch, khách sạn, phòng, đặt dịch vụ, chuyến đi, lịch trình, blog và đánh giá. Các bảng dữ liệu được tổ chức theo quan hệ khóa chính – khóa ngoại để đảm bảo tính liên kết giữa các chức năng trong hệ thống



Hình 3.29: Sơ đồ ERD

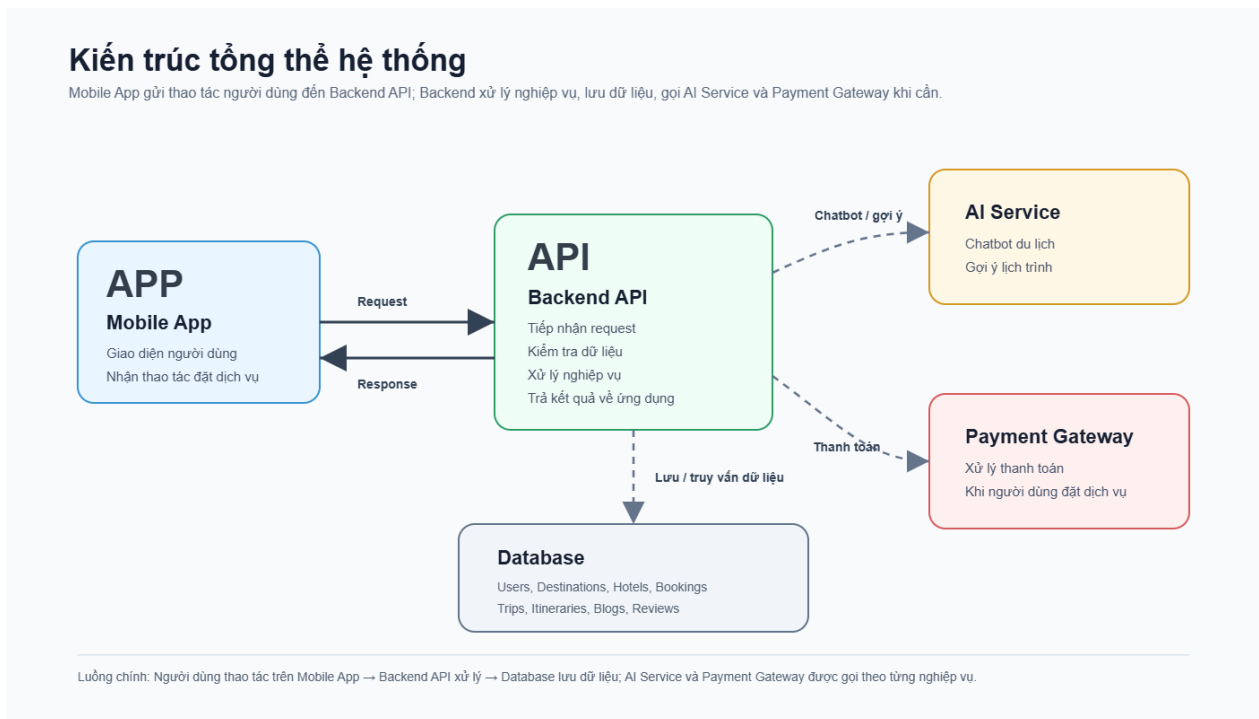
Tên bảng	Thuộc tính	Mục đích	Quan hệ
Users	Id, Email, PasswordHash, FullName, PhoneNumber, AvatarUrl, Role	Lưu thông tin tài khoản người dùng và xác thực đăng nhập	Trips, ExplorePosts, Reviews, Notifications, Wishlists, ChatHistories
UserPreferences	Id, UserId, PreferenceKey, PreferenceValue	Lưu các tùy chọn cá nhân của người dùng	Users
UserTokens	Id, UserId, Token, Platform, ExpiresAt	Quản lý token đăng nhập và xác thực phiên làm việc	Users
UserWallets	Id, UserId, Balance, LoyaltyPoints	Quản lý ví và điểm thưởng người dùng	Users
Trips	Id, UserId, DestinationId, Title, StartDate, EndDate, TotalAmount	Lưu thông tin chuyến đi và lịch trình	Users, Payments, TripItineraries
Payments	Id, TripId, PaymentMethod, Amount, Status	Quản lý thanh toán	Trips, Invoices
Invoices	Id, TripId, InvoiceNumber, TaxAmount	Lưu hóa đơn thanh toán	Trips, Payments
TripItineraries	Id, TripId, DayNumber, ServiceType	Quản lý lịch trình chuyến đi	Trips
Promotions	Id, Code, DiscountPercent, ExpiredAt	Quản lý mã giảm giá	Trips, Payments
BusCompanies	Id, Name, Hotline	Lưu thông tin hãng xe	BusSchedules
BusSchedules	Id, CompanyId, DepartureTime, ArrivalTime	Quản lý lịch trình xe	BusCompanies, Seats
Seats	Id, ScheduleId, SeatNumber, Status	Quản lý ghế ngồi	BusSchedules

ExplorePosts	Id, AuthorId, Title, Content	Lưu bài viết khám phá	Users, ExploreComments
ExploreComments	Id, ExplorePostId, UserId, Content	Lưu bình luận bài viết	ExplorePosts, Users
ExplorePostImages	Id, ExplorePostId, ImageUrl	Lưu hình ảnh bài viết	ExplorePosts
ExplorePostRatings	Id, ExplorePostId, UserId, Rating	Lưu đánh giá bài viết	ExplorePosts, Users
Wishlists	WishlistId, UserId, ItemType	Lưu danh sách yêu thích	Users
Notifications	Id, UserId, Title, Message	Lưu thông báo	Users
Reviews	Id, UserId, Rating, Comment	Quản lý đánh giá dịch vụ	Users, Hotels
ChatHistories	Id, UserId, UserMessage, BotResponse	Lưu lịch sử chat AI	Users
Galleries	Id, ReferenceType, ReferenceId, ImageUrl	Quản lý thư viện ảnh	Hotels, Rooms
Destinations	Id, Name, Description	Lưu địa điểm du lịch	Hotels, BlogPosts, Trips
BlogPosts	Id, AuthorId, DestinationId, Title	Quản lý blog du lịch	Users, Destinations
Hotels	Id, DestinationId, Name, Address	Quản lý khách sạn	Destinations, Rooms
Amenities	Id, Name, IconUrl	Quản lý tiện ích	Hotels
Rooms	Id, HotelId, RoomType, Capacity	Quản lý phòng khách sạn	Hotels

Bảng 3.3: Mô tả các bảng dữ liệu trong hệ thống

3.6 Thiết kế kiến trúc hệ thống

Hệ thống Skynet Smart Trip được xây dựng theo mô hình Client–Server nhằm tách biệt phần giao diện người dùng và phần xử lý dữ liệu phía máy chủ. Ứng dụng mobile đóng vai trò client, thực hiện giao tiếp với backend thông qua RESTful API. Backend chịu trách nhiệm xử lý nghiệp vụ, xác thực người dùng, quản lý dữ liệu và kết nối cơ sở dữ liệu. Kiến trúc này giúp hệ thống dễ mở rộng, dễ bảo trì và thuận tiện tích hợp các dịch vụ bên ngoài như AI chatbot và cổng thanh toán



Hình 3.30: Kiến trúc tổng thể hệ thống

Về tổng thể, hệ thống gồm các thành phần chính: Mobile App, Backend API, Database, AI Service và Payment Gateway. Mobile App đảm nhiệm việc hiển thị giao diện và nhận thao tác từ người dùng. Backend API tiếp nhận request, kiểm tra dữ liệu, xử lý nghiệp vụ và trả kết quả về cho ứng dụng. Database được sử dụng để lưu trữ thông tin người dùng, điểm đến, khách sạn, đặt phòng, chuyến đi, lịch trình, blog và đánh giá. AI Service hỗ trợ chức năng chatbot du lịch và gợi ý lịch trình. Payment Gateway hỗ trợ xử lý thanh toán khi người dùng đặt dịch vụ

Ngoài ra, source code của hệ thống có thể được tổ chức theo mô hình phân tầng nhằm tách biệt rõ phần giao diện, xử lý nghiệp vụ và truy xuất dữ liệu. Cách tổ chức này giúp mã nguồn dễ bảo trì, dễ mở rộng và thuận tiện khi phát triển thêm các chức năng mới trong tương lai

Chương 3 đã hoàn thành việc phân tích yêu cầu và thiết kế chi tiết cho ứng dụng du lịch di động, bao gồm đặc tả chức năng, thiết kế giao diện, các sơ đồ UML mô tả hành vi hệ thống, thiết kế cơ sở dữ liệu và kiến trúc ứng dụng. Những kết quả này đóng vai trò là tài liệu kỹ thuật quan trọng, làm cơ sở trực tiếp cho việc lập trình và xây dựng các chức năng cụ thể được trình bày trong Chương 4

CHƯƠNG 4. CÀI ĐẶT THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ

Chương 4 tập trung vào việc cài đặt và kiểm thử ứng dụng du lịch trên nền tảng di động. Trước tiên, nhóm mô tả cách tổ chức source code và trình bày quá trình hiện thực các chức năng chính của ứng dụng kèm giao diện thực tế. Sau đó là phần thực nghiệm và đánh giá, trong đó nhóm tiến hành kiểm thử các chức năng theo từng kịch bản cụ thể, đồng thời phân tích ưu điểm, hạn chế và những khó khăn gặp phải trong quá trình xây dựng hệ thống

4.1 Cài đặt hệ thống

4.1.1 Cấu trúc project và tổ chức source code

Project được tổ chức theo hướng tách biệt các thành phần chính của hệ thống, gồm backend, ứng dụng mobile, giao diện quản trị web, cơ sở dữ liệu và tài liệu hỗ trợ. Cách tổ chức này giúp project dễ quản lý, dễ mở rộng và thuận tiện cho việc phát triển, kiểm thử cũng như triển khai:

Skynet-Smart-Trip/

|— backend/ # Xử lý API, nghiệp vụ và kết nối dữ liệu

|— mobile/ # Ứng dụng di động cho người dùng

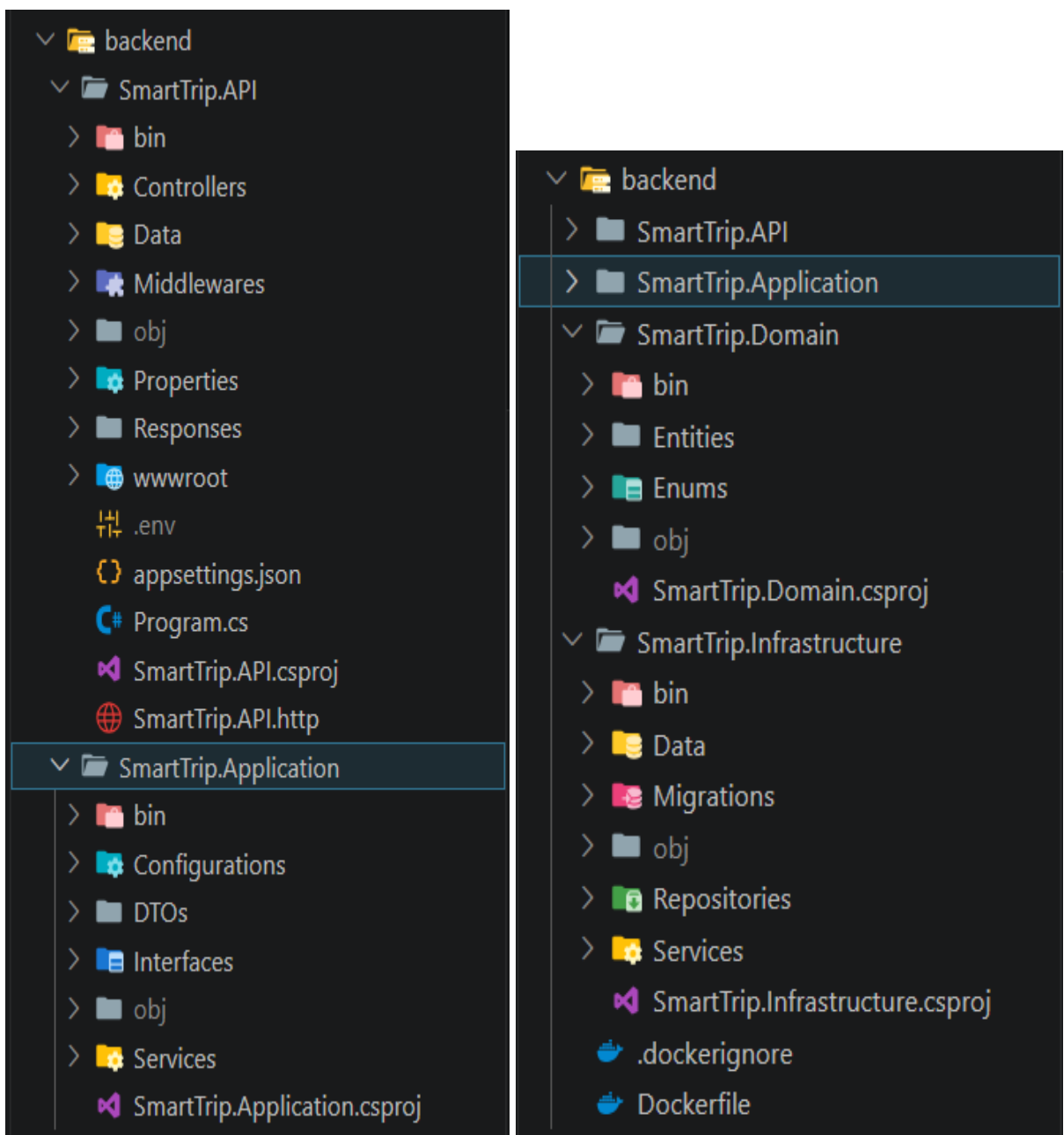
|— web/ # Giao diện quản trị hệ thống

|— database/ # Script và dữ liệu mẫu cho cơ sở dữ liệu

|— docs/ # Tài liệu hướng dẫn dự án

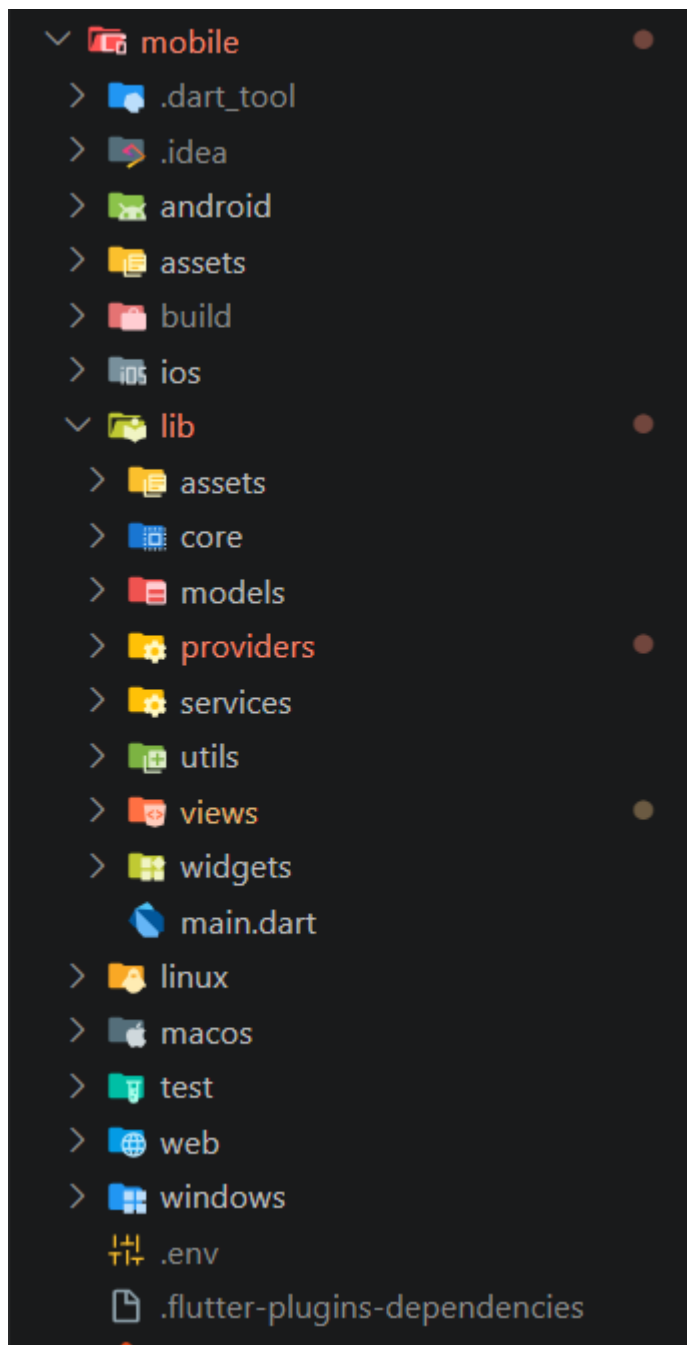
|— scripts/ # Script hỗ trợ phát triển và vận hành

|— docker-compose.yml



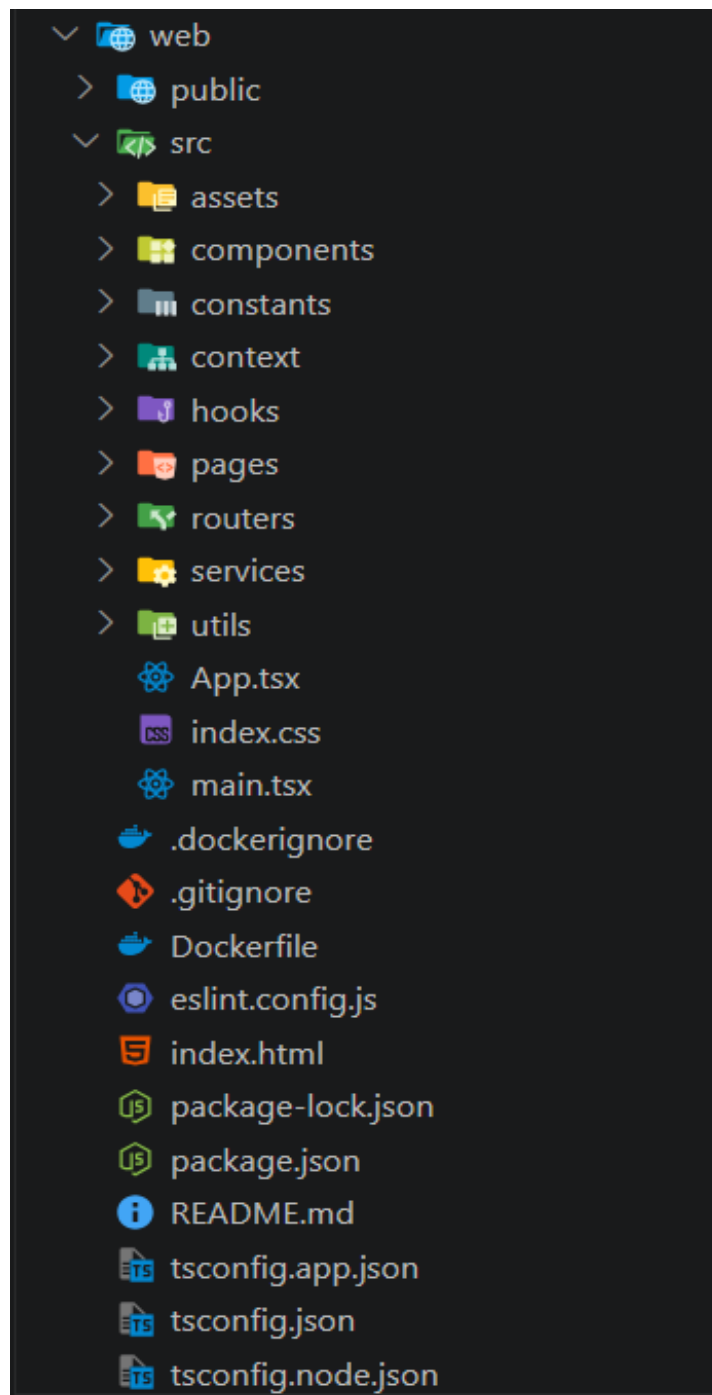
Hình 4.1: Cấu trúc thư mục backend

Phần backend đảm nhiệm vai trò xử lý chính của hệ thống. Đây là nơi tiếp nhận yêu cầu từ ứng dụng mobile và web admin, thực hiện các logic nghiệp vụ như đăng nhập, quản lý người dùng, quản lý chuyến đi, tìm kiếm dịch vụ du lịch, chatbot và thanh toán. Backend cũng chịu trách nhiệm kết nối với cơ sở dữ liệu và các dịch vụ bên ngoài



Hình 4.2: Cấu trúc thư mục mobile

Phần mobile là ứng dụng dành cho người dùng cuối. Đây là nơi hiển thị giao diện, nhận thao tác từ người dùng và gửi yêu cầu đến backend. Các chức năng chính trên mobile gồm đăng nhập, đăng ký, xem thông tin du lịch, tìm kiếm khách sạn hoặc phương tiện, quản lý chuyến đi, trò chuyện với chatbot và quản lý hồ sơ cá nhân



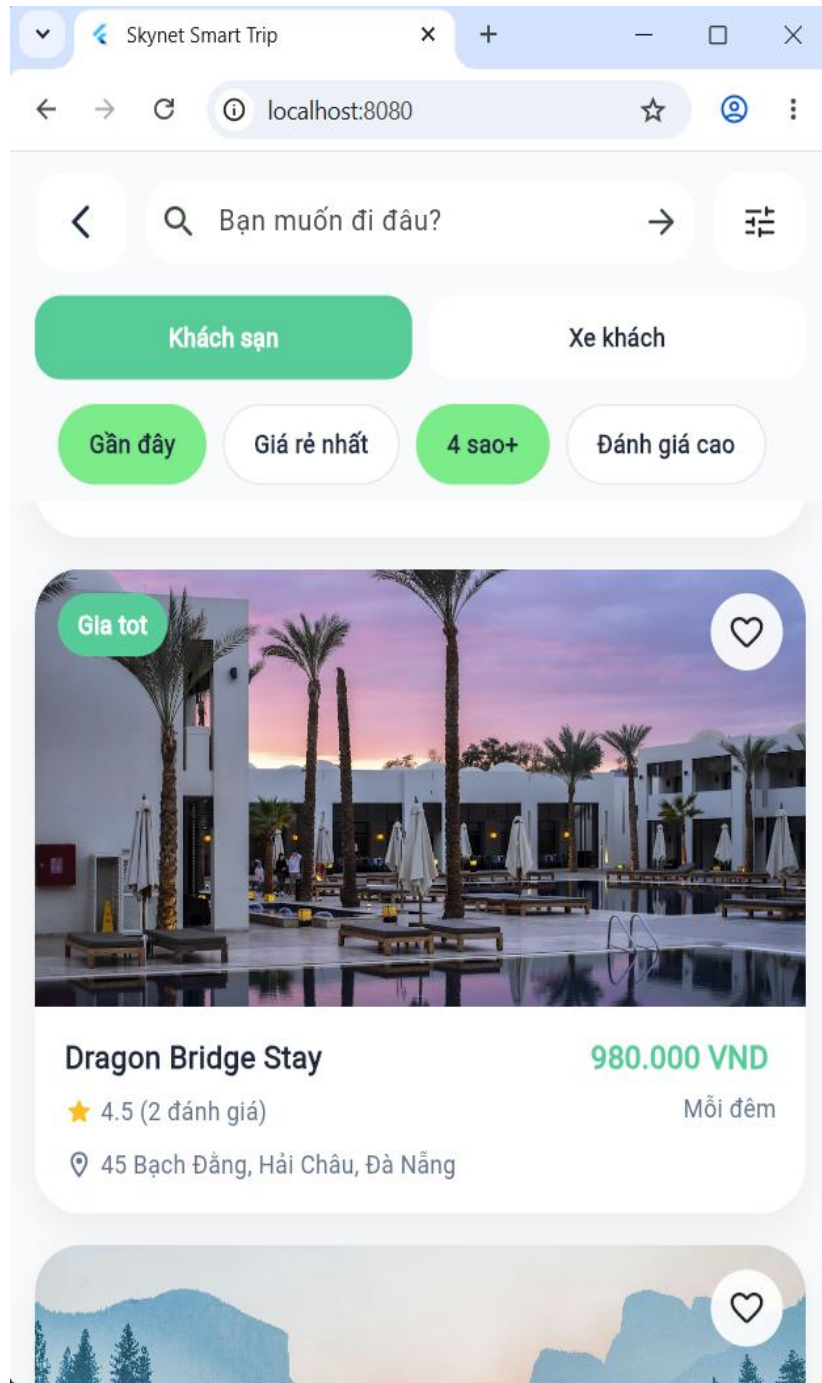
Hình 4.3: Cấu trúc thư mục web

Phần web là giao diện quản trị hệ thống. Thành phần này phục vụ quản trị viên trong việc theo dõi dashboard, quản lý người dùng, booking, điểm đến, khách sạn, phương tiện, khuyến mãi và báo cáo. Web admin giao tiếp với backend thông qua API để lấy dữ liệu và thực hiện các thao tác quản lý

Phần database chứa các script liên quan đến cơ sở dữ liệu, bao gồm cấu trúc bảng và dữ liệu mẫu. Đây là phần hỗ trợ khởi tạo dữ liệu ban đầu và phục vụ kiểm thử trong quá trình phát triển

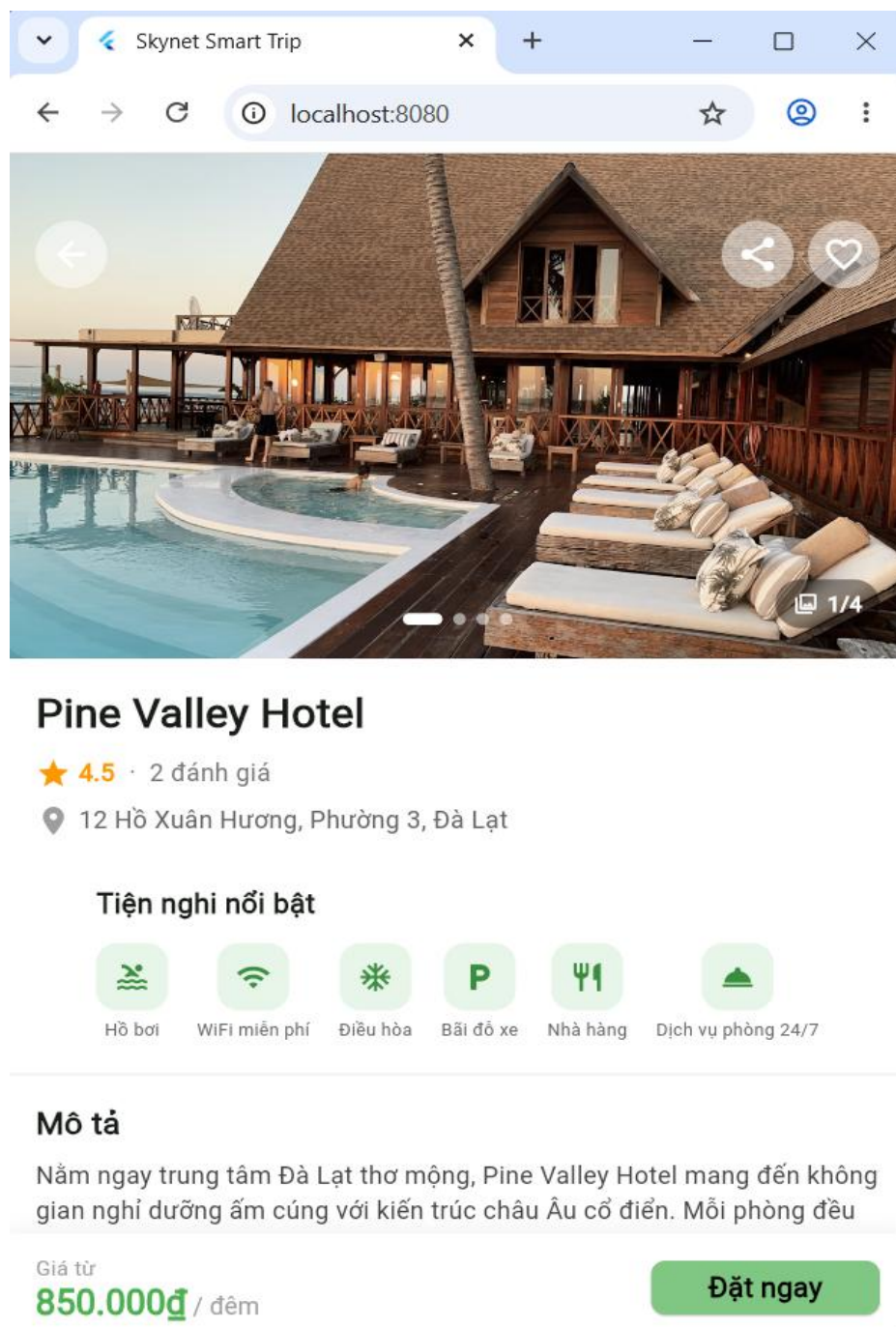
Phần docs và scripts hỗ trợ quá trình phát triển dự án. Docs lưu tài liệu hướng dẫn, còn scripts chứa các lệnh hoặc file hỗ trợ tự động hóa một số công việc như seed dữ liệu, cấu hình hoặc triển khai

4.1.2 Hiện thực các module chức năng chính



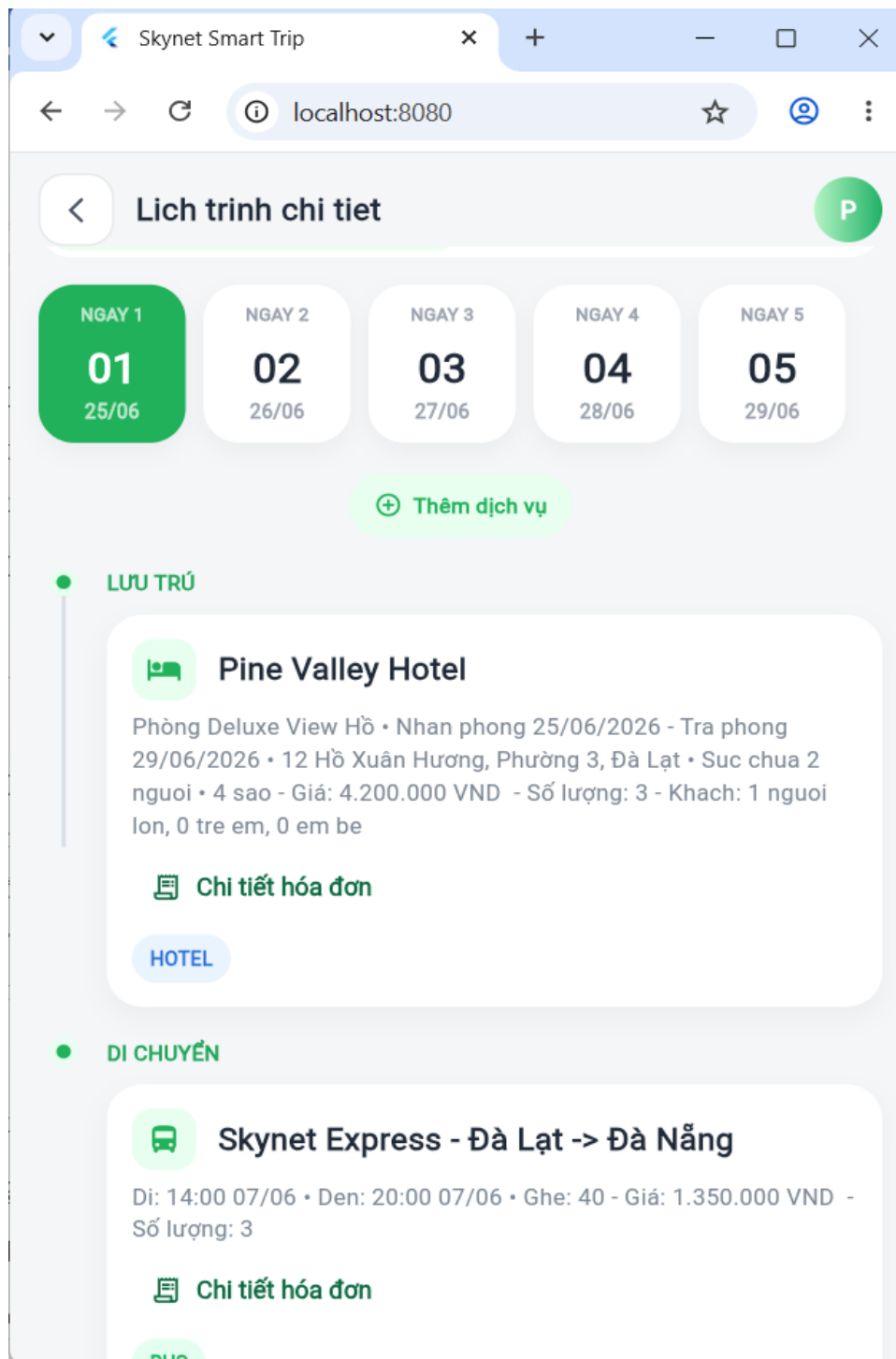
Hình 4.4: Giao diện chức năng tìm kiếm

Module tìm kiếm giúp người dùng tra cứu các địa điểm du lịch, khách sạn hoặc phương tiện di chuyển. Người dùng nhập từ khóa hoặc chọn bộ lọc, ứng dụng gửi yêu cầu đến backend để lấy danh sách kết quả phù hợp. Dữ liệu trả về được hiển thị dưới dạng danh sách, thẻ thông tin hoặc màn hình chi tiết



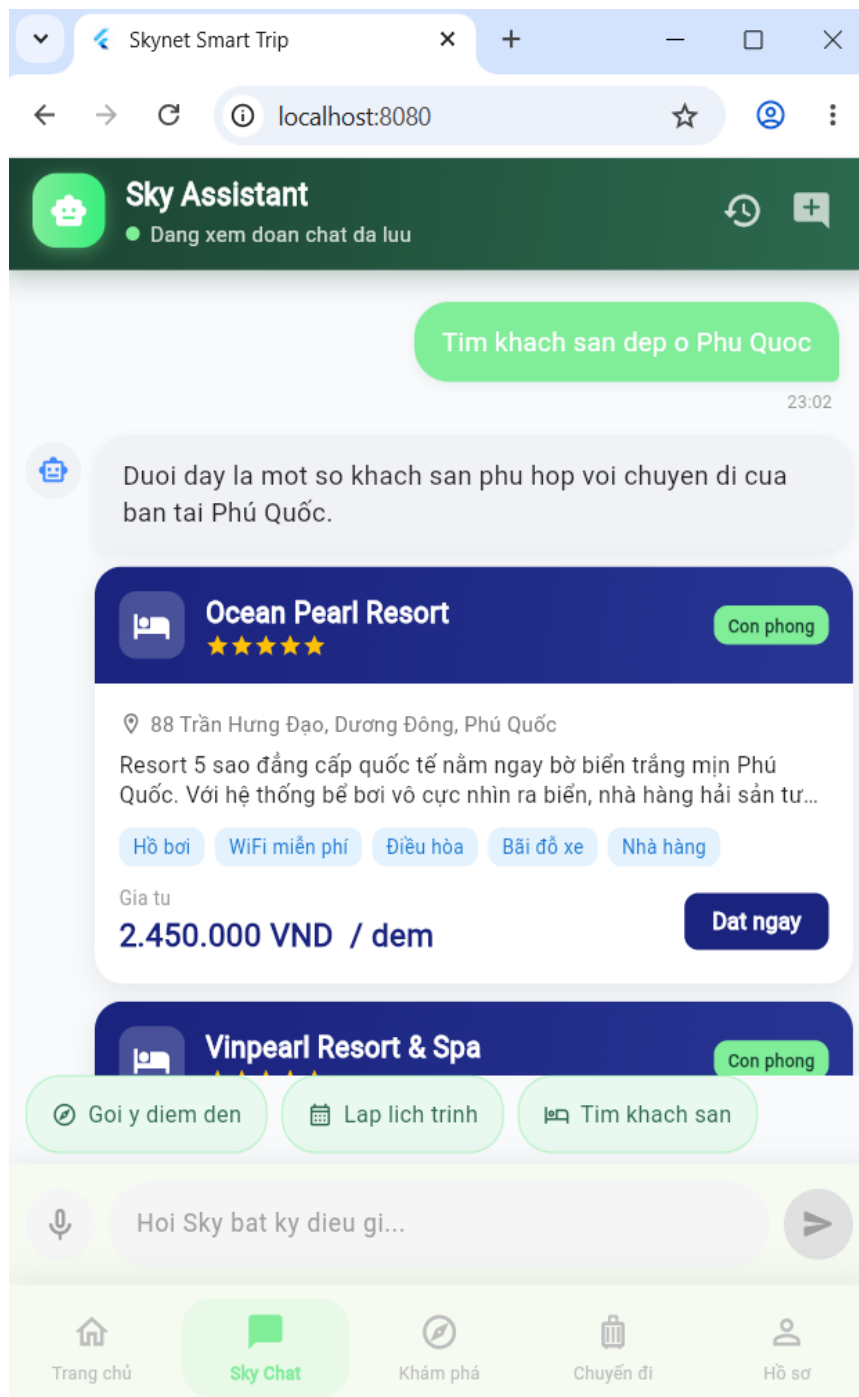
Hình 4.5: Giao diện chức năng đặt khách sạn

Module đặt xe, tour, khách sạn hoặc tạo chuyến đi cho phép người dùng tạo một kế hoạch du lịch mới. Người dùng có thể nhập tên chuyến đi, điểm đến, ngày bắt đầu, ngày kết thúc và các thông tin liên quan. Sau khi xác nhận, ứng dụng gửi dữ liệu đến backend để lưu chuyến đi vào hệ thống



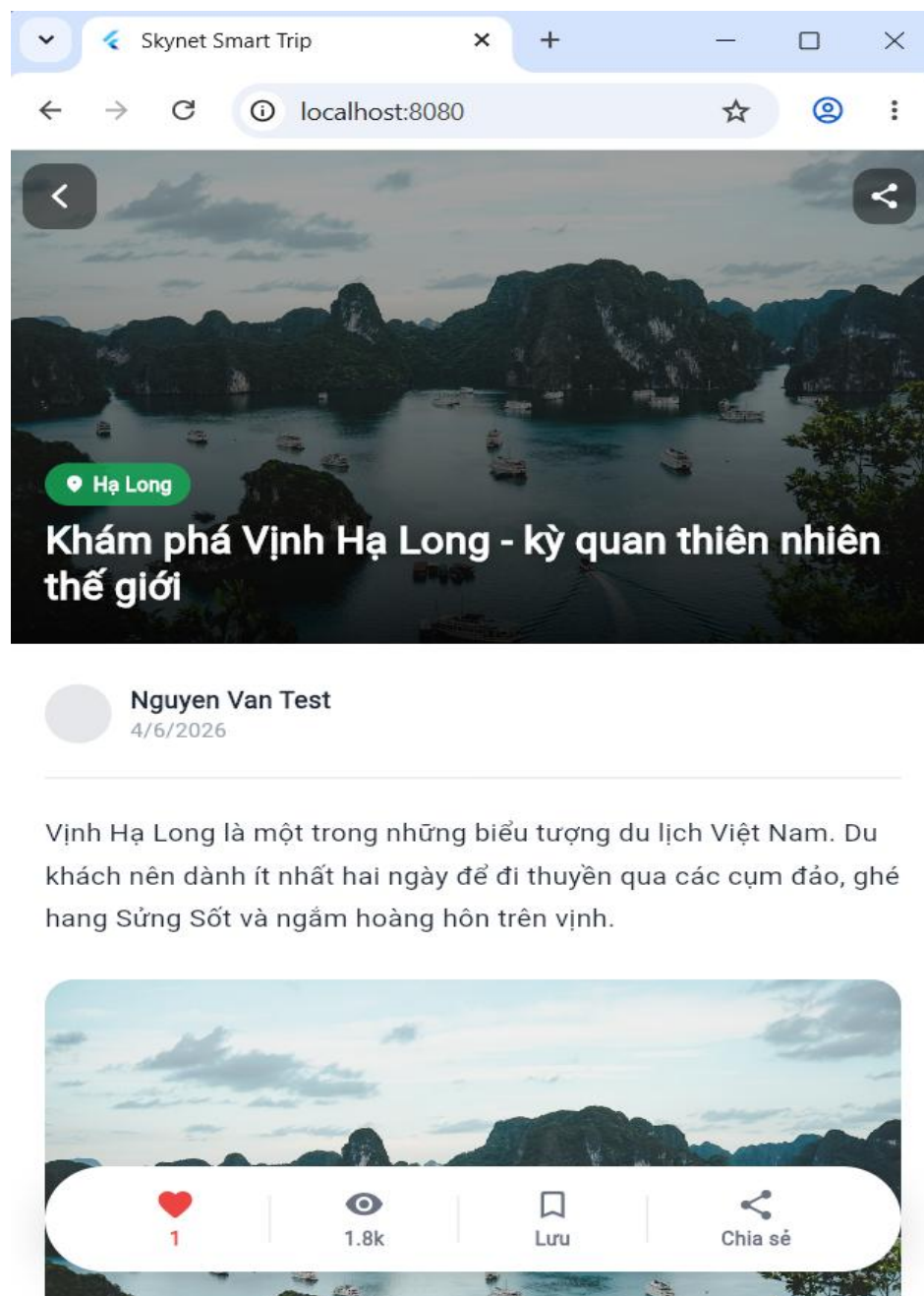
Hình 4.6: Giao diện chức năng quản lý lịch trình

Module quản lý lịch trình cho phép người dùng xem, thêm, sửa hoặc sắp xếp các hoạt động trong chuyến đi. Mỗi chuyến đi có thể bao gồm nhiều ngày, mỗi ngày gồm các hoạt động như tham quan, nghỉ ngơi, đặt khách sạn hoặc di chuyển



Hình 4.7: Giao diện chức năng chatbox AI

Module chatbot hỗ trợ người dùng đặt câu hỏi liên quan đến du lịch, gợi ý địa điểm, khách sạn, lịch trình hoặc thông tin cần thiết trong chuyến đi. Người dùng nhập câu hỏi trên giao diện chat, ứng dụng gửi nội dung đến backend. Backend xử lý yêu cầu và trả về phản hồi từ hệ thống AI



Hình 4.8: Giao diện chức năng xem blog

Module viết blog cho phép người dùng hoặc quản trị viên tạo bài viết chia sẻ kinh nghiệm du lịch, giới thiệu địa điểm, gợi ý lịch trình hoặc cung cấp thông tin hữu ích cho cộng đồng. Người dùng có thể xem danh sách bài viết, đọc chi tiết nội dung blog và tương tác với các bài chia sẻ. Đối với phía quản trị, hệ thống có thể hỗ trợ thêm, chỉnh sửa hoặc quản lý trạng thái hiển thị của bài viết

4.2 Thực nghiệm hệ thống

Sau khi hoàn thiện quá trình xây dựng ứng dụng, nhóm tiến hành thực nghiệm hệ thống bằng cách trực tiếp chạy chương trình và thao tác trên các chức năng chính nhằm đánh giá khả năng hoạt động thực tế của hệ thống

Quá trình thực nghiệm được thực hiện thông qua việc tạo dữ liệu mẫu, thao tác các chức năng và quan sát kết quả xử lý của hệ thống. Nhóm tiến hành thử nghiệm các chức năng như đăng ký, đăng nhập, tìm kiếm thông tin du lịch, đặt tour, quản lý lịch trình cá nhân, lưu bài viết blog và nhận thông báo từ hệ thống

Trong quá trình chạy thử, hệ thống cho kết quả hoạt động tương đối ổn định, các giao diện hiển thị đúng dữ liệu và các thao tác xử lý được thực hiện chính xác theo yêu cầu. Dữ liệu được đồng bộ và cập nhật thành công thông qua Firebase và API backend

Ngoài ra, nhóm cũng thực hiện thử nghiệm trên nhiều thiết bị và kích thước màn hình khác nhau nhằm đánh giá khả năng tương thích giao diện và trải nghiệm người dùng. Kết quả cho thấy ứng dụng có khả năng hoạt động ổn định trên đa số thiết bị thử nghiệm

Mặc dù nhóm chưa áp dụng quy trình kiểm thử chuyên sâu bằng test case hoặc các công cụ kiểm thử tự động, tuy nhiên việc thực nghiệm trực tiếp thông qua quá trình sử dụng hệ thống thực tế đã giúp nhóm phát hiện và khắc phục nhiều lỗi liên quan đến giao diện, xử lý dữ liệu và kết nối mạng. Qua đó, hệ thống cơ bản đáp ứng được các yêu cầu chức năng đã đề ra ban đầu

4.3 Đánh giá hệ thống

4.3.1 Đánh giá mức độ hoàn thiện chức năng

Hệ thống đã hoàn thành hầu hết các chức năng chính được đề ra trong giai đoạn phân tích và thiết kế. Các chức năng cơ bản như đăng ký, đăng nhập, quản lý thông tin người dùng, tìm kiếm dữ liệu và xử lý nghiệp vụ chính đều hoạt động ổn định và đáp ứng đúng yêu cầu đặt ra ban đầu

Đối với người dùng, hệ thống cho phép thực hiện đầy đủ các thao tác như tìm kiếm thông tin, xem chi tiết dịch vụ, đặt lịch/đặt phòng, theo dõi trạng thái xử lý và nhận thông

bảo từ hệ thống. Giao diện được thiết kế trực quan, dễ sử dụng và có khả năng tương thích trên nhiều kích thước màn hình khác nhau

Đối với phía quản trị, hệ thống hỗ trợ quản lý dữ liệu thông qua các chức năng thêm, sửa, xóa và thống kê dữ liệu. Ngoài ra, hệ thống còn tích hợp cơ sở dữ liệu để lưu trữ thông tin lâu dài, giúp dữ liệu được quản lý tập trung và thuận tiện cho việc truy xuất

Bên cạnh các chức năng chính, hệ thống còn tích hợp một số chức năng nâng cao như xác thực người dùng, gửi thông báo theo thời gian thực, lưu trữ hình ảnh và xử lý dữ liệu thông qua Firebase/API. Qua quá trình kiểm thử, đa số các chức năng đều hoạt động đúng theo kịch bản nghiệp vụ đã xây dựng

Tuy nhiên, do giới hạn về thời gian và phạm vi đề tài, một số chức năng nâng cao vẫn chưa được triển khai đầy đủ hoặc mới chỉ dừng ở mức cơ bản

4.3.2 Ưu điểm và hạn chế của hệ thống

Ưu điểm của hệ thống:

- Hệ thống có giao diện trực quan, dễ sử dụng và phù hợp với nhiều đối tượng
- Các chức năng chính được xây dựng đầy đủ và hoạt động ổn định
- Dữ liệu được lưu trữ tập trung thông qua cơ sở dữ liệu/Firebase giúp dễ dàng quản lý và truy xuất
- Hệ thống có khả năng mở rộng thêm các chức năng mới trong tương lai
- Tốc độ xử lý tương đối nhanh, đáp ứng tốt các thao tác cơ bản của người dùng
- Việc áp dụng mô hình kiến trúc phù hợp giúp mã nguồn được tổ chức rõ ràng, thuận tiện cho bảo trì và phát triển

Hạn chế của hệ thống:

- Một số chức năng nâng cao vẫn chưa được triển khai hoàn thiện
- Hệ thống chưa tối ưu hoàn toàn về hiệu năng khi số lượng người dùng lớn
- Chưa tích hợp đầy đủ các cơ chế bảo mật nâng cao như xác thực đa lớp hoặc mã hóa dữ liệu chuyên sâu
- Giao diện trên một số thiết bị nhỏ vẫn còn hạn chế về trải nghiệm người dùng
- Chưa triển khai đầy đủ các chức năng thống kê và báo cáo chuyên sâu
- Việc kiểm thử mới chủ yếu thực hiện ở phạm vi chức năng cơ bản, chưa kiểm thử tải hoặc bảo mật chuyên sâu

Qua chương 4, nhóm đã hoàn thành việc cài đặt các chức năng chính và tiến hành kiểm thử trên thiết bị thực tế. Nhìn chung ứng dụng đã đáp ứng được phần lớn yêu cầu đặt ra từ chương 3, bên cạnh đó vẫn còn một số điểm chưa hoàn thiện do giới hạn về thời gian và kỹ thuật. Những kết quả này sẽ được nhóm tổng hợp lại trong phần Kết luận chung để đánh giá toàn bộ quá trình thực hiện đề tài và đề xuất hướng cải thiện tiếp theo

KẾT LUẬN

5.1 Kết quả đạt được

5.1.1 Về mặt lý thuyết

Trong quá trình thực hiện đề tài, nhóm đã học và tìm hiểu thêm được nhiều kiến thức liên quan đến xây dựng một hệ thống thực tế. Ngoài các kiến thức nền tảng như phân tích thiết kế hệ thống, cơ sở dữ liệu và lập trình hướng đối tượng, nhóm còn hiểu rõ hơn về quy trình phát triển một ứng dụng hoàn chỉnh từ bước phân tích yêu cầu, thiết kế giao diện, xây dựng cơ sở dữ liệu cho đến triển khai và kiểm thử hệ thống

Bên cạnh đó, nhóm cũng có cơ hội tiếp cận thêm với nhiều công nghệ mới được sử dụng trong đề tài. Đối với Flutter, nhóm tìm hiểu cách xây dựng giao diện ứng dụng di động theo dạng widget và cách tổ chức các màn hình trong ứng dụng. Với ReactJS, nhóm hiểu thêm cách xây dựng giao diện web quản trị bằng component và cách quản lý dữ liệu hiển thị trên giao diện. Ngoài ra, nhóm cũng tìm hiểu .NET trong việc xây dựng API và xử lý các chức năng backend của hệ thống như đăng nhập, quản lý dữ liệu và xử lý yêu cầu từ người dùng

Trong quá trình thực hiện, nhóm còn tiếp cận với Firebase để hỗ trợ xác thực tài khoản, lưu trữ dữ liệu và quản lý một số chức năng realtime của hệ thống. Thông qua việc kết hợp các công nghệ trên, nhóm hiểu rõ hơn cách frontend, backend và cơ sở dữ liệu hoạt động cùng nhau trong một hệ thống thực tế

Ngoài phần kỹ thuật, nhóm cũng hiểu thêm về cách tổ chức các chức năng trong một ứng dụng du lịch trực tuyến như đặt tour, đặt khách sạn, đặt xe, quản lý lịch trình và quản lý dữ liệu người dùng. Đây là những kiến thức mang tính thực tế và giúp nhóm có thêm kinh nghiệm trong quá trình phát triển phần mềm

5.1.2 Về mặt thực nghiệm

Sau quá trình xây dựng và thử nghiệm, hệ thống đã hoàn thành được các chức năng chính mà nhóm đặt ra ban đầu. Người dùng có thể tìm kiếm địa điểm du lịch, xem thông tin chi tiết, đặt tour, đặt khách sạn, đặt xe và quản lý lịch trình cá nhân trên cùng một nền

tăng. Ngoài ra, hệ thống cũng hỗ trợ quản trị viên quản lý dữ liệu và theo dõi hoạt động của người dùng thông qua trang web quản trị

Trong quá trình thử nghiệm, các chức năng cơ bản của hệ thống hoạt động tương đối ổn định và đáp ứng được các thao tác thông thường của người dùng. Việc tích hợp nhiều chức năng vào cùng một ứng dụng giúp giảm bớt việc phải chuyển đổi qua lại giữa nhiều nền tảng khác nhau khi chuẩn bị cho chuyến đi. Đây cũng là vấn đề chính mà nhóm hướng tới giải quyết khi thực hiện đề tài

Ngoài ra, giao diện của hệ thống được xây dựng theo hướng đơn giản và dễ sử dụng nên người dùng có thể thao tác tương đối thuận tiện. Các dữ liệu về tour, khách sạn hoặc địa điểm du lịch cũng có thể được cập nhật trực tiếp từ hệ thống quản trị, giúp việc quản lý trở nên dễ dàng hơn

5.2 Hạn chế còn tồn đọng

Mặc dù hệ thống đã hoàn thành được các chức năng chính, tuy nhiên trong quá trình thực hiện vẫn còn một số hạn chế chưa thể giải quyết hoàn toàn. Do thời gian thực hiện đề tài có giới hạn nên một vài chức năng mới chỉ được xây dựng ở mức cơ bản và chưa tối ưu sâu về mặt trải nghiệm người dùng

Hiện tại, dữ liệu sử dụng trong hệ thống chủ yếu phục vụ cho mục đích thử nghiệm nên số lượng địa điểm, tour và dịch vụ vẫn chưa thật sự phong phú như các nền tảng du lịch thực tế. Ngoài ra, hệ thống vẫn chưa kết nối trực tiếp với các nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài nên một số thông tin như tình trạng phòng trống, giá vé hoặc số lượng chỗ ngồi chưa thể cập nhật hoàn toàn theo thời gian thực

Bên cạnh đó, chức năng thanh toán trực tuyến vẫn còn đơn giản và chưa tích hợp đầy đủ nhiều phương thức thanh toán khác nhau. Một số giao diện trên thiết bị di động vẫn cần được tối ưu thêm để hiển thị tốt hơn trên nhiều kích thước màn hình

Ngoài ra, hệ thống hiện tại chưa xử lý tốt trong trường hợp có quá nhiều người dùng truy cập cùng lúc do chưa triển khai các giải pháp tối ưu hiệu năng hoặc mở rộng hệ thống ở quy mô lớn. Phân gợi ý địa điểm và cá nhân hóa trải nghiệm người dùng cũng còn khá cơ bản và chưa áp dụng nhiều kỹ thuật nâng cao

5.3 Hướng phát triển trong tương lai

Trong thời gian tới, hệ thống có thể tiếp tục được mở rộng thêm nhiều chức năng để nâng cao trải nghiệm sử dụng và tăng tính thực tế khi triển khai. Nhóm dự định tích hợp thêm bản đồ và định vị nhằm hỗ trợ người dùng tìm đường, xem khoảng cách giữa các địa điểm và theo dõi lịch trình trực quan hơn trong chuyến đi

Ngoài ra, hệ thống cũng có thể phát triển thêm chức năng thanh toán trực tuyến hoàn chỉnh với nhiều phương thức thanh toán khác nhau để thuận tiện hơn cho người dùng khi đặt dịch vụ. Việc kết nối với các API bên thứ ba về khách sạn, vé xe hoặc tour du lịch cũng là hướng phát triển cần thiết để dữ liệu được cập nhật chính xác và thực tế hơn

Trong tương lai, nhóm cũng muốn bổ sung thêm các chức năng thông minh như gợi ý địa điểm dựa trên sở thích cá nhân, đánh giá hành vi người dùng hoặc chatbot hỗ trợ tìm kiếm thông tin du lịch. Đây là những chức năng có thể giúp hệ thống trở nên thuận tiện và phù hợp hơn với nhu cầu thực tế

Bên cạnh đó, nhóm cũng mong muốn tối ưu giao diện và hiệu năng của hệ thống để có thể phục vụ số lượng người dùng lớn hơn. Nếu có thêm thời gian phát triển, hệ thống có thể được triển khai hoàn chỉnh trên nền tảng di động nhằm tăng tính tiện lợi trong quá trình sử dụng

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] F. Team, "Flutter," [Online]. Available: <https://flutter.dev/>. [Accessed 2 6 2026].
- [2] Google, "Firebase," [Online]. Available: <https://firebase.google.com/>. [Accessed 2 6 2026].
- [3] Microsoft, ".NET documentation," [Online]. Available: <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/>. [Accessed 2 6 2026].
- [4] Microsoft, "SQL Server documentation," [Online]. Available: <https://learn.microsoft.com/en-us/sql/sql-server/?view=sql-server-ver17>. [Accessed 2 6 2026].
- [5] Meta Platforms, Inc., "React," [Online]. Available: <https://react.dev/>. [Accessed 2 6 2026].
- [6] DataReportal, "Digital 2026: Vietnam," [Online]. Available: <https://datareportal.com/reports/digital-2026-vietnam>. [Accessed 3 6 2026].
- [7] Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, "Cổng thông tin điện tử Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam," 2020. [Online]. Available: <https://vietnamtourism.gov.vn/>. [Accessed 3 6 2026].